

# FreightCheck

## Manual Funcional, de Parametrização e de Gestão

---

Conceito → Processo → Parametrização → Input → Processamento → Output  
→ Impacto → Gestão

Sistema analisado: **FreightCheck** — auditoria e fechamento da remuneração

Fonte auditada: **Freightec** / **Freightech** (sistema da Ambev)

Base documental: repositório `guyrpeixotoneto-ux/freightcheck`

Data da análise: 31 de agosto de 2026

Versão do documento: 1.0

# Como ler este documento

Este manual foi escrito para responder a uma pergunta que nenhum manual de tela responde: **como o sistema pensa?** Ele parte do conceito, desce ao processo, e só então chega às telas — porque quem entende o conceito descobre a tela sozinho, e quem decora a tela não descobre o conceito nunca.

## O que é documentado e o que é inferência

Todo material deste documento saiu do repositório do produto. Nada foi presumido em silêncio. Três marcas separam os três níveis de certeza, e elas aparecem ao longo de todo o texto:

| Marca       | Significado                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTADO | Está escrito no repositório — em <code>replit.md</code> , em <code>docs/*.md</code> , ou no próprio código. Pode ser conferido linha a linha. |
| HIPÓTESE    | Leitura minha a partir do desenho do sistema. <b>Precisa ser validada</b> por quem opera. Nunca trate como fato.                              |
| CRÍTICO     | Ponto de alto impacto: erro aqui gera número errado, perda de dado ou risco de acesso.                                                        |

Onde a informação simplesmente não existe no material, o documento diz *"essa informação não está disponível no material fornecido"* — em vez de preencher a lacuna com algo plausível. As lacunas estão reunidas no **Anexo B**.

## Fontes lidas para escrever este manual

| Fonte                                                                          | O que sustenta neste documento                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>replit.md</code> (951 linhas)                                            | Documento-mestre do produto: operação, acesso, arquitetura, módulos, decisões e armadilhas  |
| <code>docs/ARQUITETURA.md</code>                                               | As decisões estruturais, os achados nos dados reais e as quatro camadas                     |
| <code>docs/COMPOSICAO.md</code>                                                | O motor de apuração por equipamento, o portão financeiro e a decomposição do conjunto       |
| <code>docs/DRE-DIAGNOSTICO.md</code>                                           | Os 17 atributos confirmados, com valores medidos                                            |
| <code>docs/FECHAMENTO.md</code> (1.318 linhas)                                 | Os oito ambientes, o ciclo da competência, os relatórios da quinzena e o módulo Remuneração |
| <code>docs/CLASSIFICACAO-DOS-NAO-APURADOS.md</code>                            | A curadoria aplicada em 29/08/2026 e o que continua esperando decisão                       |
| <code>docs/INTEGRACOES.md</code>                                               | A terceira porta: chaves, escopos e busca ativa                                             |
| Menus reais ( <code>nav-auditoria.ts</code> , <code>nav-fechamento.ts</code> ) | O inventário exato de seções e telas, com o racional de cada posição                        |
| <code>lib/*</code> , <code>artifacts/*</code>                                  | O mapa de módulos e de responsabilidades                                                    |

## Sumário

1. Parte I — **Conceito:** o que o sistema é, o problema que resolve e como ele pensa
2. Parte II — **Arquitetura funcional:** as quatro camadas, o contexto, a vigência e os oito ambientes
3. Parte III — **Módulos:** análise completa em 20 seções dos módulos centrais
4. Parte IV — **Parametrizações:** matriz consolidada, operacional × estratégica × crítica
5. Parte V — **Regras de negócio:** catálogo transversal numerado
6. Parte VI — **Cenários práticos:** básico, realista e avançado
7. Parte VII — **Dependências:** o que quebra o quê
8. Parte VIII — **Erros e problemas comuns**
9. Parte IX — **O que você pode estar deixando de usar**
10. Parte X — **Visão de gestão:** indicadores, perfis, riscos e controles
11. Parte XI — **Matriz de maturidade** e plano de evolução
12. Parte XII — **Checklists de utilização**
13. Parte XIII — **Comparações:** quando há mais de um caminho
14. Parte XIV — **Perguntas que preciso que você responda**
15. Anexos — Glossário, lacunas declaradas e mapa de telas

# Parte I — Conceito

## 1. O que é o FreightCheck

*"Audita os modelos de remuneração que a Ambev entrega pelo Freightec, mostrando o que mudou entre vigências e quanto isso custa — sem nunca exibir um número que não consiga sustentar até a célula da planilha de origem." — replit.md*

Três coisas que o FreightCheck **não** é, e dizê-las poupa meses de mal-entendido:

- **Não é um ERP de transporte.** Ele não emite CT-e, não roteiriza, não controla manutenção, não paga ninguém. Ele lê o que a Ambev publica e confere.
- **Não é um sistema de cadastro.** Quase nada nele é digitado. O dado nasce fora, em planilha, e entra por importação. Onde há digitação (o cadastro de Remuneração, as justificativas, o Book), o sistema marca o número como *informado*, nunca como *apurado*.
- **Não é um BI.** Um BI mostra o número que a consulta produziu. Aqui, todo número exibido carrega a prova até a célula da planilha de origem — e o número que não tem prova **não é exibido**.

O que ele é: **o sistema do lado de quem recebe o dinheiro**. A Ambev define quanto paga por cada equipamento; o FreightCheck existe para que o transportador saiba, no dia em que a planilha chega, o que mudou, quanto vale e se está certo.

## 2. O problema de negócio — o achado que originou o produto

A Ambev publica mensalmente, pelo Freightec, uma planilha com o cadastro remunerado da frota: cerca de 1.215 registros, 9 vigências, 99 atributos distintos, 144 placas. Entre uma vigência e a seguinte, **cerca de 400 células mudam de valor** — sem aviso, sem justificativa, sem destaque.

Rodado sobre os dados reais, o motor de comparação encontrou **3.202 alterações em 8 transições**. E dentro delas, isto:

### DOCUMENTADO

Placa QYQ6A80 — mesmo chassi, mesmo contrato, campo ipvaLicenciamento

|          |               |           |                      |
|----------|---------------|-----------|----------------------|
| Dez/2025 | R\$ 11.089,38 |           |                      |
| Jan/2026 | R\$ 4.096,31  | ( -63,1%) |                      |
| Jul/2026 | R\$ 2.513,19  | ( -38,6%) | --> acumulado -77,3% |

Agregado da frota: R\$ 989.844 --> R\$ 268.952  
= -R\$ 720.892 em duas mexidas, oito meses, sem alarde.

### O PROBLEMA, EM UMA FRASE

Uma redução de R\$ 720 mil ao ano estava visível na planilha o tempo inteiro — diluída em 400 células por mês, num arquivo que ninguém consegue ler célula a célula. **O FreightCheck existe para que a próxima mudança dessas seja vista no dia em que chega, com o valor em reais ao lado.**

## 2.1 Os problemas secundários, todos derivados do primeiro

| Problema                      | Como aparecia antes                            | O que o sistema faz                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mudança invisível             | 400 células/mês numa planilha                  | Motor de alterações em dois eixos, com impacto em R\$           |
| Número sem prova              | "esse valor veio de uma planilha antiga"       | Linhagem até a célula: arquivo → aba → linha → célula           |
| Nome de coluna que mente      | Somas erradas em silêncio                      | Semântica declarada e versionada; só o confirmado soma          |
| Dado que sumiu na importação  | Total menor, sem erro nenhum                   | Rastreio de Dados: conta de conservação célula a célula         |
| Dupla contagem cavalo+carreta | R\$ 1,04 milhão/mês contado duas vezes         | Decomposição do conjunto, exaustiva e disjunta                  |
| Fechamento quinzenal em Excel | Planilha por unidade, sem estado nem histórico | Ambiente Fechamento, com competência, pendências e encerramento |

## 3. A decisão conceitual central — como o sistema pensa

Esta é a chave de tudo. Se você entender só uma página deste manual, que seja esta.

***O Freightec não exporta regras. Exporta o cadastro remunerado da frota, congelado por vigência.*** —  
*docs/ARQUITETURA.md, §2*

Um ERP tradicional guardaria um parâmetro global: "Diária de veículo = R\$ 850". O FreightCheck não tem isso, porque a fonte não manda isso. O que chega é o valor de cada campo, para cada placa, em cada mês. O grão é este:

```
(vigência, entidade, atributo) --> valor  
  
EMPURRADA_1_1_2026 , QYQ6A80 , ipvaLicenciamento --> 4.096,31  
\_ o mês \_/ \_placa\_ \_ campo \_/ \_ valor \_/
```

É o **formato longo**: nunca uma coluna por variável. A decisão está registrada como **D1** em `docs/ARQUITETURA.md`, e o motivo é operacional: são 99 atributos hoje, sujeitos a mudar a cada export. Um modelo de coluna por variável exigiria uma migration a cada mês em que a Ambev acrescentasse um campo.

### CONSEQUÊNCIA PRÁTICA Nº 1

Não existe "tela de parâmetros do sistema" no sentido de ERP. O menu **Auditoria** → **Parâmetros** não configura o comportamento do software: ele lista **os campos que a Ambev manda** e o que se sabe sobre cada um. Confundir os dois é o erro conceitual mais caro possível neste produto.

### 3.1 Os dois tipos de "parametrização" — e por que nunca se confundem

| Tipo                       | O que é                                                 | Quem controla           | Exemplo                                             | Onde vive                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dado da fonte              | O valor que a Ambev mandou naquele mês                  | Ambev — você só observa | <code>ipvaLicenciamento = 4.096,31</code>           | Tabela <code>fact</code> , camada canônica             |
| Curadoria                  | O <b>significado</b> que você declara para aquele campo | Você                    | "é BRL, mensal, somável, custo fixo"                | <code>attribute_semantics</code> , versionada por data |
| Configuração da instalação | Como o software roda                                    | Administrador/TI        | <code>DATABASE_URL</code> , <code>BACKUP_DIR</code> | Variáveis de ambiente                                  |

A curadoria é a parametrização real do FreightCheck. É onde mora o poder e onde mora o risco: ela é o que decide se um número entra numa conta ou fica de fora. A Parte IV deste manual trata dela em detalhe; o módulo M2 a analisa nas 20 seções.

### 3.2 Por que a curadoria precisa existir — os dados são hostis

A curadoria não é burocracia. Ela existe porque a auditoria dos dados reais encontrou isto — todos os casos abaixo são medidos, não hipotéticos: **DOCUMENTADO**

| Armadilha                 | Exemplo real medido                                                                                                                                                             | Efeito de ignorá-la                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| O nome da coluna mente    | Carretas têm <code>ipvaLicenciamento</code> (151,88) e <code>ipvaLicenciamentoMensal</code> (1.784,31). O "mensal" é 4 a 12× maior que o suposto anual, com razão não constante | Nenhum dos dois significa o que o nome diz. Somar é inventar                            |
| Valor não somável         | <code>Custo Variável Simulado = 3,66</code> — é R\$/km                                                                                                                          | Somar 62 placas dá "R\$ 258", número sem significado nenhum                             |
| Zero significa ausência   | <code>finameCavalo: 7.937,22 → 0 → 3.318,01</code>                                                                                                                              | O zero volta ao valor cheio: era "não informado", não zero                              |
| Sentinela numérica        | <code>combustivelPercentualPerdaVida = -1</code>                                                                                                                                | Entra na média e destrói o resultado                                                    |
| Data como serial Excel    | <code>dataFimContrato = 46935.5</code>                                                                                                                                          | Tipagem por coluna é insuficiente                                                       |
| Booleano textual          | <code>ativo = "PARADO"</code>                                                                                                                                                   | Não pode entrar no denominador de médias                                                |
| Rótulo colado no valor    | "Descricao: 6X2", "Modelo: FH460 6x2T"                                                                                                                                          | Exige parsing; o original precisa ser preservado                                        |
| Chave técnica volátil     | <code>_id</code> = UUID novo a cada export                                                                                                                                      | Identidade é placa/chassi. Comparar por <code>_id</code> daria 100% de mudança todo mês |
| Escopo de cardinalidade 1 | Unidade = só CAMAÇARI hoje                                                                                                                                                      | Modelar para 1 exigiria migration quando entrar a segunda                               |

## 4. Os nove princípios inegociáveis do produto

Estes princípios explicam praticamente todo comportamento que parece "estranho" na tela. Todos são documentados; nenhum é opinião minha.

## P1 — Nenhum número sem lastro

Todo número exibido é rastreável até a célula da planilha de origem. No Assistente de IA isso é verificado **mecanicamente**: depois que o modelo escreve, a função `numerosSemLastro` confere cada token numérico do texto contra o que as evidências autorizam; sobrando um, **a resposta inteira é descartada** e sai a redação determinística em código.

## P2 — "Não calculável" é um estado de primeira classe

Decisão **D5** da arquitetura. O sistema prefere dizer *"não sei calcular, e o motivo é este"* a exibir um número bonito e errado. Quando você vir isso na tela, não é bug — é o desenho. Na Composição, o motivo é nomeado: *semântica não confirmada, base operacional ausente, não monetário, não somável, sem valor nesta vigência*.

## P3 — Ausência não é zero

Quatro estados que o resto do mundo confunde, e que aqui são quatro coisas diferentes:

| Estado           | Como o banco o registra                       | O que significa para o negócio                   |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zero econômico   | <code>fact.is_null = false</code> com valor 0 | A fonte disse zero. É um valor.                  |
| Entregue e vazio | <code>is_null = true + null_reason</code>     | A coluna veio, sem valor                         |
| Coluna não veio  | sem linha em <code>snapshot_attribute</code>  | A fonte não publicou aquele campo                |
| Não aplicável    | <code>NOT_APPLICABLE</code>                   | Sai dos <b>dois</b> lados da fração de cobertura |

Na exportação Excel do Impacto, as ausências têm **três marcas e nenhuma é número** (– fora da frota, • sem valor, célula hachurada para a vigência que não trouxe o equipamento), justamente para que um `SOMA()` na coluna não inclua o que não estava lá.

## P4 — Toda leitura acontece dentro de um contexto

**Uma vigência não é uma data: é uma data de alguém.** O contexto é o par (unidade, canal), e agora também a operação. Chavear só por data somaria duas unidades que entregam no mesmo dia num total que nenhuma das duas reconhece. E a resposta **sempre diz qual contexto está descrevendo** e quais outros existem: escolher por padrão não pode ser escolher em silêncio.

## P5 — Impacto é acumulado por periodicidade, nunca somado entre elas

Nunca existe um total único somando R\$/mês com R\$/ano. As gavetas são **MENSAL**, **ANUAL** e **AQUISIÇÃO (PONTUAL)**, sempre separadas. Anualizar exigiria uma regra de rateio que ninguém confirmou; PONTUAL é grandeza de aquisição e nunca é remuneração.

## P6 — RAW é imutável, e a porta abre por dentro

UPDATE em RAW e edição de vigência fechada são proibidos por *trigger* do banco, em qualquer circunstância. A única exceção é a exclusão de uma importação inteira, e ela só é aceita quando a transação declara `freightcheck.purge_import_run`. O rastro fica em `import_deletion`, append-only sem exceção. **Desfazer uma importação existe; corrigir um número no lugar, não.**

### P7 — Mudança da fonte e correção da nossa interpretação são atos diferentes

Mudança na fonte cria uma **versão nova** da semântica; correção da nossa leitura **reescreve** a versão existente. São ações distintas e **nunca compartilham botão**. É o que permite dizer, meses depois, se um número mudou porque a Ambev mexeu ou porque nós entendemos errado.

### P8 — Nada de mudança silenciosa por efeito colateral

Toda reclassificação precisa ser listada com **antes, depois e motivo**. `UNKNOWN` é uma resposta aceitável; certeza fabricada não é.

### P9 — O caminho oficial é a interface

Nenhum passo do produto depende de terminal. Importar, excluir, aprovar, encerrar: tudo pela tela. `bootstrap` e `dev:seed` são ferramentas de desenvolvimento e **não** são o fluxo do produto. A única exceção declarada é a criação da primeira conta de um ambiente novo.

## 5. Terminologia — o vocabulário do sistema

Nada aqui presume que você conheça o termo. Formato: **termo** → **definição simples** → **exemplo** → **por que importa**.



| Termo                         | Definição simples                                                                              | Exemplo                             | Por que importa                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Freightec / Freightech</b> | O sistema <b>da Ambev</b> . É a fonte do dado.                                                 | Publica o export mensal             | Você não controla o que ele manda; você audita                               |
| <b>FreightCheck</b>           | Este produto, do transportador                                                                 | Lê o export e diz o que mudou       | É o lado de quem recebe                                                      |
| <b>Vigência</b><br>(snapshot) | O retrato do cadastro num período. É o eixo da Auditoria.                                      | EMPURRADA_1_8_2026                  | Toda tela da Auditoria responde sobre <b>uma</b> vigência                    |
| <b>Competência</b>            | O período de apuração do Fechamento, com estado e ciclo de vida. É o eixo do Fechamento.       | 1ª quinzena de agosto/2026          | Vigência é retrato; competência é processo. Não são sinônimos                |
| <b>Canal</b>                  | A operação, derivada do prefixo do rótulo da vigência                                          | EMPURRADA , ROTA                    | Vigências de canais diferentes <b>não se comparam</b> , e a recusa é escrita |
| <b>Contexto</b>               | O par (unidade, canal) dentro do qual toda leitura acontece                                    | CAMAÇARI + EMPURRADA                | Sem ele, dois CDDs viram um total que nenhum reconhece                       |
| <b>Entidade</b>               | O ativo: uma placa, um trecho, um equipamento                                                  | Cavalo QYQ6A80                      | Identidade é UUID interno; a placa é identificador com histórico, não chave  |
| <b>Atributo</b>               | Um campo do cadastro remunerado                                                                | fnameCavalo                         | São -99 a 138, e mudam a cada export                                         |
| <b>Fato</b><br>(fact)         | O valor de um atributo, para uma entidade, numa vigência                                       | R\$ 4.096,31                        | É o grão do sistema. 124.632 deles no export real promovido                  |
| <b>Semântica</b>              | O significado declarado de um atributo: tipo, unidade, periodicidade, agregação, classificação | "BRL, MENSAL, somável"              | <b>Só o atributo com semântica CONFIRMADA entra numa soma</b>                |
| <b>Taxonomia</b>              | A árvore de categorias que responde "custo fixo ou variável?"                                  | 22 nós canônicos                    | Alimenta o corte de classe no impacto e a DRE                                |
| <b>Família operacional</b>    | O eixo do Freightech: "de que assunto isto trata?"                                             | Frota, Dimensões, Parâmetros Gerais | Eixo <b>diferente</b> da taxonomia. Os dois valem, e não se misturam         |
| <b>Curadoria</b>              | O ato humano de confirmar, dispensar ou corrigir a semântica de um atributo                    | "IPVA é anual — confirmado"         | É a parametrização real do produto                                           |
| <b>Promoção</b><br>(promote)  | O ato de transformar o arquivo conferido em vigência canônica                                  | Botão em Importações                | É a fronteira entre "entrou" e "vale"                                        |
| <b>Alteração</b><br>(change)  | Uma célula que mudou de valor entre duas vigências                                             | 3.202 nas 8 transições reais        | É a matéria-prima da auditoria                                               |
| <b>Impacto</b>                | Quanto uma alteração vale em dinheiro                                                          | -R\$ 720.892 no IPVA                | Só existe quando a semântica permite. Senão: NÃO_CALCULÁVEL                  |
| <b>Composição</b>             | A memória de cálculo: por que este equipamento recebe este valor                               | Ficha da placa QYP6C04              | É o drill-down que sustenta qualquer discussão com a Ambev                   |
| <b>Conjunto</b>               | O par cavalo + carreta vinculados                                                              | 62 pareados + 9 órfãs = 71          | custoFixo é do <b>conjunto</b> , não da carreta. Ignorar isso duplica R\$    |

1,04 mi/mês

|                         |                                                                                     |                                          |                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Parcela</b>          | Um componente já absorvido por um total                                             | amortizacaoCavalo dentro de finameCavalo | Somar o total e a parcela é dupla contagem |
| <b>Lastro</b>           | A evidência que sustenta um número                                                  | APURADO vs. INFORMADO                    | Número digitado nunca vira apurado         |
| <b>QLP</b>              | Quadro de Lotação de Pessoal — a gente que o modelo remunera                        | QLP Operacional e Administrativo         | É a outra metade da conta: frota + gente   |
| <b>Book do Operador</b> | O contraponto do export: onde a <b>regra</b> mora, já que o export traz só cadastro | Blocos de regra, texto ou documento      | É a única fonte de regra escrita do modelo |

## Parte II — Arquitetura funcional

Esta parte responde: **por onde o dado entra, o que acontece com ele, e onde ele sai**. É pré-requisito para todos os módulos da Parte III.

### 6. As quatro camadas — a linhagem do dado

RAW → STAGING → CANÔNICO → ANALÍTICO

| Camada    | Natureza                                       | O que vive nela                                         | Para que serve na gestão                                                             |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RAW       | Imutável, nunca reprocessada<br><b>CRÍTICO</b> | source_file, import_run, raw_sheet, raw_row, raw_cell   | É a <b>prova</b> . Permite responder "a planilha realmente dizia isso?" meses depois |
| STAGING   | Tipada, validada, descartável                  | staged_fact, validation_issue, column_mapping           | É onde o erro aparece <b>antes</b> de contaminar o acervo                            |
| CANÔNICO  | Fonte da verdade, versionada                   | snapshot, entity, attribute, fact, taxonomy_node, scope | É o <b>acervo</b> . Todo número do produto sai daqui                                 |
| ANALÍTICO | Derivada, reconstruível                        | change_set, change, impact, alert, explanation          | É o que a tela mostra. Pode ser recalculado a qualquer momento                       |

#### POR QUE ISSO IMPORTA PARA QUEM ADMINISTRA

As três primeiras camadas você **protege**; a quarta você pode **reconstruir**. Um erro de curadoria não corrompe o acervo — refaz-se o analítico. Um erro de importação, sim: por isso cada importação tem exclusão com a conta do que sai **antes** de apagar.

### 7. O ciclo de vida de uma importação

receiveFile → captureRaw → stage → preview → promote

| Etapa                    | O que acontece                                           | Estado ao fim                         | Quem dispara                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>receiveFile</code> | O arquivo é recebido e identificado (SHA-256)            | Recebido                              | Pessoa na tela <b>ou</b> chave de integração |
| <code>captureRaw</code>  | Cada aba, linha e célula é gravada como veio             | RAW gravado, imutável                 | Automático                                   |
| <code>stage</code>       | Tipagem, validação, mapeamento de colunas                | Fatos preparados + problemas listados | Automático                                   |
| <code>preview</code>     | O resumo do que vai entrar, para conferência humana      | <b>PREVIEWED</b>                      | Automático                                   |
| <code>promote</code>     | Vira vigência canônica; fatos escritos; vigência fechada | <b>CLOSED</b> (congelada por trigger) | <b>Uma pessoa, sempre</b>                    |

#### A FRONTEIRA QUE SUSTENTA O PRODUTO INTEIRO

**Nenhuma chave de integração promove.** Um arquivo que chega por API para em PREVIEWED — exatamente onde para o que sobe pela tela. A aprovação continua sendo o clique de uma pessoa. Não existe escopo `importacoes:promover`, e a ausência dele é verificada por teste.

O ganho prático: o Freightec pode empurrar o export às seis da manhã, e quem opera chega com o resumo pronto para conferir e aprovar — sem exportar, baixar e subir à mão.

## 7.1 O que a promoção garante — e o que ela recusa fazer

Na mesma transação e nesta ordem: semântica inicial (`garantirSemanticaInicial`), os 22 nós da taxonomia (`garantirTaxonomiaCanonica`) e as confirmações canônicas (`aplicarConfirmacoesCanonicas`).

Fora dela, deliberadamente: `runProposalPass`. **Propor significado é inferência do motor, e continua sendo ato de curadoria.** A fronteira é presa por teste (`lib/ingest/src/__tests__/fronteira.test.ts`).

#### UM INCIDENTE REAL QUE VALE COMO AULA DE GESTÃO

**A frota inteira leu "não apurado" em agosto/2026 com os valores intactos no banco.** A causa: `CONFIRMED_SEMANTICS` — decisões humanas, medidas e escritas em código — só era aplicado por `dev:seed`, pelo `curate-report` e pelos testes. Ou seja: **uma regra que só um script de desenvolvimento executa é uma regra que produção não tem.** Hoje a promoção a aplica na própria transação.

**Lição de gestão:** ao avaliar qualquer conhecimento configurado no sistema, pergunte sempre *"isso se aplica sozinho no caminho real, ou só quando alguém roda alguma coisa?"*

## 8. A vigência, o canal e o contexto

### 8.1 Como a vigência é nomeada

O rótulo vem da fonte e é preservado literal: `EMPURRADA_2_12_2025`, `ROTA_1_8_2026`. A data é **derivada** dele. Isso importa porque o dia varia (2, 2, ..., 1) — é rótulo, não data.

O canal é o prefixo do rótulo, derivado e não persistido: a vigência é congelada por trigger quando fecha, então uma coluna nova não seria preenchível nas vigências já importadas. A derivação existe em dois lugares — TypeScript (`lib/ingest/src/vigencia.ts`) e SQL (`series.ts`) — e um teste roda as duas sobre os mesmos rótulos para que não divirjam.

## 8.2 A régua da quinzena

No módulo Remuneração, o rótulo diz qual quinzena é: mês com uma entrega só continua "agosto/2026" (inventar quinzena onde os arquivos não a têm é inferência que o módulo recusa); mês partido em dia 1 e dia 16 vira "1ª/2ª quinzena de agosto/2026" — **até o dia 15 é a primeira**; mês que a quinzena não separa cai no dia, 16/08/2026.

## 8.3 A janela De/Até

O recorte de vigências é **do contexto, não da tela**. Consequência: o panorama, a matriz por quinzena e as recomendações ao cliente respeitam o mesmo corte sem que nenhum dos três saiba que ele existe. Regras:

- As pontas são **inclusivas** e precisam **ser** vigências do contexto. Uma data qualquer é recusada com a lista das que existem — aparar em silêncio para a vigência mais próxima daria *o número certo sob o título errado*.
- Meia janela é aceita: "de março para cá" completa a outra ponta com o extremo da série.
- As abas **Planilha** e **Chamados** não recebem a janela: elas leem comparações gravadas, não a série, e um De/Até ali prometeria um corte que aquelas contas não fazem.

## 9. Os oito ambientes

O FreightCheck é **um** produto — um login, uma base, uma infraestrutura — que atende **dois** processos sobre **quatro** operações. O seletor do topo é o único lugar onde se troca.

|                  | Auditoria de Remuneração                                         | Fechamento de Remuneração                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pergunta</b>  | O que mudou? Está correto? Qual o impacto? Há valor a recuperar? | Quanto devemos receber nesta competência? O que está pendente? Podemos fechar? |
| <b>Eixo</b>      | A <b>vigência</b> — o retrato que o Freighttech exporta          | A <b>competência</b> — o período de apuração, com estado e ciclo de vida       |
| <b>Natureza</b>  | Investigação contínua                                            | Fluxo com começo, meio e fim                                                   |
| <b>Operações</b> | Empurrada (na raiz), Rota, AS e Apoio                            | Rota (em / fechamento), Empurrada, AS e Apoio                                  |

O Fechamento apura o valor da competência → a Auditoria confere se ele se sustenta → a divergência volta ao Fechamento como **pendência** ou **ajuste** → o que for cobrável segue para **Recuperação**

### 9.1 O que separa uma auditoria da outra

**Na tela: o ativo da operação.** A seção Frota é a única que muda:

| Ambiente            | Telas 360°                   | Radar de Trechos                                       |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Auditoria Empurrada | Cavalo, Carreta, Trecho      | sim                                                    |
| Auditoria Rota      | Caminhão, Carroceria, Trecho | sim                                                    |
| Auditoria AS        | Caminhão, Carroceria, Trecho | sim                                                    |
| Auditoria Apoio     | Empilhadeira                 | não — sem trecho, o Radar julgaria uma população vazia |

**Não é tradução.** "Caminhão" não é como a Rota chama o cavalo: é outro `entity_type`. Enquanto o export de uma operação não trouxer o ativo dela, a tela diz que aquele tipo não existe neste contexto — em vez de mostrar o ativo de outra operação com o rótulo trocado.

**No acervo:** o campo `snapshot.canal`, `NOT NULL`, derivado do rótulo pelo próprio banco e componente da chave canônica da vigência.

## 9.2 Como o recorte por operação alcança tudo

| Peça                              | O que faz                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O cliente carimba                 | ?operacao= em toda chamada, num lugar só ( <code>getApiUrl</code> ). A operação vem do endereço do navegador                                                         |
| O servidor recorta                | <code>parseContext</code> → <code>resolveContext</code> → <code>contextFilter</code> , alcançando de uma vez as <b>mais de sessenta consultas</b> que passam por ele |
| Leituras que atravessam contextos | Visão Gerencial, Comparar, Importações, Cobertura, Radar, Home — recebem <code>operacaoFilter</code> explicitamente                                                  |
| Rotas por id                      | <b>Recusam</b> o recurso de outra operação com 404 e a frase que diz de qual operação ele é (o caso do link antigo colado no ambiente errado)                        |

## 10. Mapa dos módulos técnicos

Útil para você saber onde perguntar quando algo não bate. Cada pacote é uma responsabilidade única, e a separação é o que impede duas telas de discordarem sobre o mesmo número.

| Pacote                                          | Responsabilidade                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lib/db                                          | Schema e migrations — <b>a fonte da verdade do modelo</b>                                             |
| lib/ingest                                      | Recebimento do arquivo, RAW, staging, promoção                                                        |
| lib/curation                                    | Semântica dos atributos, taxonomia, confirmações humanas                                              |
| lib/comparison                                  | Motor de alterações, panorama, matriz de impacto, visão consolidada                                   |
| lib/composition                                 | A memória de cálculo por equipamento; o portão financeiro                                             |
| lib/dre                                         | A releitura contábil da composição, com cobertura                                                     |
| lib/advisory                                    | A aba Cliente: o que propor, o que investigar, o que não levar. <b>Não calcula dinheiro</b>           |
| lib/balance                                     | Rastreio de Dados: destinos declarados de cada célula e a conta que os confere                        |
| lib/coverage                                    | <b>Autoridade única</b> sobre "o que temos versus o que deveríamos ter"                               |
| lib/knowledge                                   | Catálogo das telas do Freightech, índice do Book e o <b>comportamento econômico</b> de cada parâmetro |
| lib/fechamento                                  | Domínio da competência: fontes, quinzenas, apuração                                                   |
| lib/remuneracao                                 | O cadastro da planilha de remuneração por unidade                                                     |
| lib/assistant                                   | Assistente de IA — a única superfície sem dado próprio                                                |
| lib/integrations                                | Chaves, escopos, portão e busca ativa                                                                 |
| lib/simulation                                  | Conversão de periodicidade auditável                                                                  |
| lib/qlp, lib/compras, lib/fluxos, lib/coletores | QLP, Remunerado (compras), mapa de processos, coletores                                               |
| artifacts/api-server                            | A API HTTP, autenticação e sessões                                                                    |
| artifacts/freightaudit                          | A interface                                                                                           |

## 11. O mapa completo de telas

### 11.1 Ambiente Auditoria — onze seções

| Seção              | Pergunta que a seção responde                       | Telas                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard          | Quanto a mudança desta competência custou, líquido? | Impacto Líquido                                                                                                                                                            |
| Visão executiva    | Qual o retrato do conjunto e o valor apurado?       | Painel de Unidades · Resumo executivo · Linha do Tempo · Evolução por Placa · Acompanhamento · Composição · DRE                                                            |
| Compras            | Quanto a Ambev remunera o que vou comprar?          | Remunerado                                                                                                                                                                 |
| Plano de Ação      | Por que cada placa mudou — e quem justifica?        | Justificativas · Painel de Justificativas                                                                                                                                  |
| Auditoria          | O que mudou, quanto custou, o que é anormal?        | Alterações · Comparar vigências · Parâmetros · Vigências · Impacto financeiro · Anomalias · Auditorias                                                                     |
| Processos          | Como se trabalha aqui?                              | Fluxos Operacionais                                                                                                                                                        |
| QLP                | Quanto de gente o modelo remunera?                  | QLP Operacional · QLP Administrativo (em preparo)                                                                                                                          |
| Frota              | Da categoria até a placa                            | Análise de frota · telas 360° do ambiente · Radar de Trechos                                                                                                               |
| Inteligência       | Perguntar, e consultar a regra escrita              | Assistente IA · Book do Operador · Monitor de IA                                                                                                                           |
| Dados & governança | De onde vêm os números e o que os sustenta?         | Importações · Rastreo de Dados · Curadoria · Categorias · Cobertura de dados · Versões · Qualidade de dados · Fontes de dados · Histórico de decisões · Logs · Integrações |
| Administração      | A casa                                              | Unidades · Usuários · Configurações · Segurança                                                                                                                            |

A escada que a ordem do menu desenha: o que mudou (Alterações) → quanto custou (Impacto financeiro) → o que disso é anormal (Anomalias) → o caso com dono (Auditorias).

### 11.2 Ambiente Fechamento — seis seções

| Seção              | Momento do processo                                           | Telas                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| [Nome da operação] | Onde o período entra e o ano é lido                           | Visão Gerencial · Importações · Apurações · Resumo geral · Conciliação |
| Remuneração        | <i>Não é momento</i> : é a base contra a qual o processo roda | Cadastro                                                               |
| Apuração           | O meio: rodar a conta e resolver o que impede fechar          | Apuração · Pendências · Conferências                                   |
| Frota              | <i>Não é momento</i> : conferência operacional                | Conferência · Disponibilidade                                          |
| Decisão            | Decidir sobre o que sobrou                                    | Ajustes · Aprovações · Encerramento                                    |
| Registro           | O que ficou                                                   | Histórico                                                              |



#### UMA DECISÃO DE DESENHO QUE REVELA A LÓGICA

A ordem é **Apuração → Pendências → Conferências**, e não o contrário: **pendência é o que a apuração não conseguiu apurar**. Sem rodar a conta primeiro, não há o que estar pendente. A tela de Pendências é a *fila de trabalho que a Apuração produz*, e a de Conferências é a prova de que o que foi apurado se sustenta.

---

## Parte III — Os módulos

Cada módulo central é analisado nas 20 seções do método. Onde o material do repositório não sustenta uma seção, ela diz isso em vez de ser preenchida.

MÓDULO M1 · DADOS & GOVERNANÇA

### Importações

#### M1.1 O que é

É a porta pela qual o dado entra no sistema. Recebe o arquivo que o Freightec exporta, guarda-o como veio, prepara-o, mostra o que vai entrar, e — só depois de um clique humano — transforma-o em vigência canônica.

#### M1.2 Para que serve

Para separar duas coisas que em qualquer planilha são a mesma: "**entrou**" e "**vale**". Entre uma e outra existe uma conferência, e a conferência tem dono.

#### M1.3 Problema de negócio que resolve

Sem ela, o número do sistema seria "o que estava na última planilha que alguém abriu" — sem saber qual arquivo, quem subiu, quando, e se aquele arquivo era o certo. Com ela, todo fato do acervo aponta para um arquivo com hash, autor e data.

#### M1.4 Onde se encaixa no processo

Ambev publica o export no Freightec → **IMPORTAÇÕES** → Curadoria confirma significado → Alterações compara  
→ Composição/DRE apuram

## M1.5 Inputs

| Input                | O que representa                               | Obrig. | Exemplo                                 | Impacto                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arquivo do export    | O cadastro remunerado da frota naquele período | Sim    | Remuneração_Equipamento_Análise_FT.xlsx | É tudo. Todo fato do acervo nasce aqui                                                             |
| Rótulo da vigência   | Lido do próprio arquivo                        | Sim    | EMPURRADA_1_8_2026                      | Define canal, data e identidade canônica. Rótulo ilegível vira <b>PERDA</b> com endereço da célula |
| Sessão de quem envia | O autor do ato                                 | Sim    | conta ADMIN ou OPERADOR                 | actor é lido da sessão; o corpo do pedido é ignorado                                               |
| Export de chamados   | Fluxo paralelo, em Alterações > Chamados       | Não    | —                                       | Não escreve fato canônico nem vigência                                                             |

## M1.6 Parametrizações

| Parametrização                | Função                                 | Valores                                               | Classe             | Risco se errada                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite do corpo HTTP          | Tamanho máximo do upload               | configurado em <code>app.ts</code>                    | Operacional        | 413 antes de a rota ver o arquivo. Mudar na rota não adianta: o parser global roda antes |
| Escopo da chave de integração | Se um sistema externo pode enviar      | <code>importacoes:enviar</code><br><code>/:ler</code> | <b>Estratégica</b> | Chave com escopo demais amplia a superfície. <b>Nenhum escopo promove</b>                |
| Índice (competência, sha256)  | Impede o mesmo arquivo duas vezes      | fixo                                                  | <b>Crítica</b>     | É o que exige o <i>descarte</i> quando o arquivo certo foi para a competência errada     |
| CONFIRMED_SEMANTICS           | Decisões humanas aplicadas na promoção | código versionado                                     | <b>CRÍTICA</b>     | Se não aplicar no caminho real, a frota inteira lê "não apurado" com os valores intactos |

## M1.7 Regras de negócio

1. **Nenhuma chave promove.** A promoção é sempre humana.
2. **RAW é imutável.** UPDATE proibido por trigger.
3. **Vigência fechada é congelada** por trigger; editar um número no lugar é impossível.
4. **Exclusão é a única porta**, e abre por dentro: a transação precisa declarar `freightcheck.purge_import_run`, que morre no COMMIT.
5. **A ordem da exclusão é imposta:** uma correção não pode ser apagada antes do que ela corrigiu. A mais recente sai primeiro, e apagá-la devolve a revisão anterior a CLOSED.
6. **Sai só o que aquela importação sustentava.** O que outra vigência também sustenta fica.
7. **Entrega parcial funde na vigência canônica** que existe, marcando o que veio herdado.
8. **O rastro da exclusão é append-only** (`import_deletion`), sem exceção.

## M1.8 Processamento

Arquivo → hash e identificação → RAW (aba, linha, célula) → tipagem e validação → mapeamento de colunas → **PREVIEW** → *clique humano* → semântica inicial + 22 nós da taxonomia + confirmações → fatos → vigência **CLOSED**

## M1.9 Outputs

| Output                          | Para que serve                             | Quem usa / que decisão sustenta              |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vigência canônica               | O acervo do mês                            | Todo o resto do produto                      |
| Preview                         | Conferir antes de valer                    | Quem aprova: "isto é mesmo o arquivo certo?" |
| Lista de problemas de validação | O que o arquivo trouxe e o sistema recusou | Quem cobra o reenvio da Ambev                |
| Conta da exclusão               | O que sai, contado, <b>antes</b> de apagar | Quem decide desfazer                         |
| Registro import_deletion        | A prova de que algo foi excluído, por quem | Auditoria interna                            |

## M1.10 Exemplos práticos

### CENÁRIO 1 — BÁSICO: O EXPORT DO MÊS

INPUT: **EMPURRADA\_1\_9\_2026.xlsx** → PARAM: nenhuma → PROC: RAW, staging, preview → OUTPUT: vigência CLOSED com ~14 mil fatos → IMPACTO: o mês passa a existir para comparação

### CENÁRIO 2 — REALISTA: O ARQUIVO CORRIGIDO

A Ambev reenvia o export com um valor corrigido. `receberDocumento` substitui a exportação anterior, guardando-a como **histórico**. Não se apaga nada: a revisão anterior continua existindo, e é o que permite dizer depois "o valor mudou porque veio um arquivo novo, no dia tal".

### CENÁRIO 3 — AVANÇADO: A QUINZENA DE JULHO LANÇADA EM AGOSTO

Caso real. Três coisas importam aqui:

- Não adianta reenviar: o índice (`competência, sha256`) recusaria o **mesmo** arquivo depois de a data ser corrigida.
- Por isso existe **Descartar dados**: apaga os relatórios, as linhas e as apurações, e deixa a competência **aberta e vazia**. Quem confirma vê antes quantos arquivos vão embora, e depois o que saiu, contado por fonte.
- Se a errada for a *quinzena* (o CDD errado, o período aberto duas vezes), o caminho é outro: **excluir a importação** — porque esvaziá-la deixaria na lista uma linha vazia que a próxima pessoa abriria por engano.

E o erro tende a não se repetir: desde o relatório 03.08.20, que declara o próprio período no cabeçalho, o arquivo é **recusado na porta** quando não é o da competência.

## M1.11 Dependências

Cadastro de unidade/transportadora → **Importação** → Taxonomia + Semântica → Comparação → Impacto → DRE

- **Pré-requisito**: sessão válida; unidade cadastrada (ou vinda do arquivo).
- **Se a taxonomia não for semeada**: a base fica sem classe de custo — foi o que aconteceu em produção quando uma segunda rota com o mesmo caminho escondeu a rota real de promoção.

- **Afeta:** absolutamente todas as telas.

## M1.12 Erros e problemas comuns

| Sintoma                          | Causa provável                                     | O que fazer                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Arquivo recusado como duplicado  | Mesmo SHA-256 na mesma competência                 | É proteção. Se a competência é que estava errada, use Descartar/Excluir |
| 413 no upload                    | Limite do <code>express.json</code>                | Ajuste em <code>app.ts</code> , não na rota                             |
| Importou e nada apareceu apurado | Semântica não confirmada                           | Vá à Curadoria. Ver o incidente de agosto/2026                          |
| Total menor sem erro nenhum      | Coluna renomeada que o leitor deixou de reconhecer | <b>Rastreo de Dados</b> — é a única tela que pega isso                  |

## M1.13 Recursos avançados e subutilizados

-  **Busca ativa:** o sistema vai buscar o arquivo na origem, numa agenda, com a credencial *deles* guardada no nosso cofre — em vez de esperar alguém subir.
-  **Entrada por API:** o Freightec empurra às 6h; quem opera chega com o preview pronto.
-  **Exclusão do export de chamados:** existe e é pela tela, com a conta à frente.
-  **Histórico de revisões do documento:** substituição preserva a anterior.

## M1.14 Visão de gestão

Este é o módulo com **maior poder destrutivo** do produto: é o único que apaga RAW. O controle não é técnico, é de processo — quem pode excluir importação, e com que autorização.

## M1.15 Indicadores recomendados

- Prazo entre a publicação do export e a promoção (dias) — mede a tempestividade da auditoria
- N° de problemas de validação por importação — mede a qualidade do que a fonte manda
- N° de exclusões de importação por trimestre — **toda exclusão deveria ter justificativa escrita**
- N° de reenvios/substituições por vigência — mede a instabilidade da fonte

## M1.16 Riscos e controles

| Risco                           | Sev.    | Controle                                                                                               |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exclusão indevida de importação | Alta    | Conta à frente + <code>import_deletion</code> + restringir quem pode                                   |
| Promover arquivo errado         | Alta    | Preview obrigatório; 03.08.20 recusado na porta quando fora do período                                 |
| Perda silenciosa de coluna      | Alta    | Rastreio de Dados como rotina, não como curiosidade                                                    |
| Backup ausente ou parado        | CRÍTICA | <code>BACKUP_DIR</code> em armazenamento durável; <code>/api/readyz</code> diz a idade da última cópia |

## M1.17 Oportunidades de melhoria

- 🟡 Ligar `ALERTA_WEBHOOK_URL` — migration falhando, backup falhando, leituras órfãs e taxa de 500 chegam como POST JSON, um por tipo a cada 10 minutos.
- 🟠 Definir por processo um SLA de promoção (ex.: até D+2 da publicação).
- 🟠 Automatizar a entrada por integração e reservar a pessoa para a conferência.

## M1.18 Nível de maturidade

**Módulo:** nível 6 (imutabilidade, exclusão auditada, integração, busca ativa). **Uso provável:** **HIPÓTESE** nível 2 a 3 — arquivo subido à mão, mensalmente. **Para evoluir:** ligar a entrada por API e o alerta operacional.

## M1.19 Checklist de utilização

- ☐ O preview foi **lido** antes de promover, e não só clicado?
- ☐ Os problemas de validação foram olhados — e cobrados da fonte quando eram dela?
- ☐ O Rastreio de Dados foi rodado **depois** desta importação?
- ☐ A cobertura mudou? Alguma coluna esperada deixou de vir?
- ☐ Se houve exclusão: há justificativa escrita fora do sistema?

## M1.20 Perguntas que preciso responder

- Quem, nominalmente, promove uma vigência hoje? É a mesma pessoa que confere?
- Existe um segundo par de olhos antes da promoção?
- Alguma importação já foi excluída? Por quê, e quem autorizou?
- O `BACKUP_DIR` aponta para armazenamento durável **em produção**?

## Curadoria e Semântica

### M2.1 O que é

É onde uma pessoa declara **o que cada campo do export significa**: qual o tipo, a unidade, a periodicidade, se é somável, e a que classe de custo pertence. E, principalmente, declara se aquilo está **confirmado** ou apenas **presumido**.

### M2.2 Para que serve

Para autorizar — ou impedir — que um número entre numa conta. É o **portão financeiro** do produto inteiro.

### M2.3 Problema de negócio que resolve

O nome da coluna não é confiável (§3.2). Sem uma declaração explícita de significado, o sistema somaria R\$/km com R\$/mês, anual com mensal, alíquota com montante — e o resultado **pareceria certo**, porque números somam sempre.

#### A FRASE QUE RESUME O MÓDULO

**Só o atributo com semântica CONFIRMADA na data daquela vigência entra num total.** Todo o resto vai para a lista dos não apurados, com o motivo nomeado.

### M2.4 Onde se encaixa

Importação promove → **CURADORIA declara o significado** → Composição/DRE podem somar → Impacto vira dinheiro  
→ Cliente recomenda



## M2.5 Inputs

| Input                     | O que representa                 | Obrig.           | Exemplo                     | Impacto                                                        |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo do dado              | Natureza do valor                | Sim              | NUMBER, TEXT, DATE, BOOLEAN | TEXT, BOOLEAN e DATE <b>nunca</b> admitem montante             |
| Unidade                   | Em que se mede                   | Sim              | BRL, PERCENT, KM/L          | PERCENT é alíquota — não somável                               |
| Periodicidade             | A que período o valor se refere  | Sim              | MENSAL, ANUAL, PONTUAL      | Define a gaveta. IPVA é ANUAL e <b>nunca é dividido por 12</b> |
| Agregação                 | Se soma, se média, se não agrega | Sim              | SUM / NONE                  | R\$/km não soma                                                |
| Base de cálculo           | Sobre o que o número é calculado | Quando aplicável | por km, por ativo           | Sem a base, o impacto é NÃO_CALCULÁVEL                         |
| Classificação (taxonomia) | Custo fixo ou variável           | Sim              | nó da árvore de 22          | Alimenta o corte de classe e a DRE                             |
| <b>Status</b>             | Confirmada ou presumida          | Sim              | CONFIRMED / UNKNOWN         | <b>É o portão</b>                                              |
| Autor e data              | Quem assinou                     | Sim              | lido da sessão              | Sustenta a defesa da decisão meses depois                      |

## M2.6 Parametrizações

| Parametrização            | Função                                     | Valores             | Classe         | Risco se incorreta                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status da semântica       | Autoriza ou não a soma                     | CONFIRMED / UNKNOWN | <b>CRÍTICA</b> | Confirmar errado produz total errado que <b>parece certo</b>                                                   |
| Vigência da semântica     | A partir de quando aquele significado vale | data                | <b>Crítica</b> | O portão lê a versão <b>da data da vigência</b> , não a de hoje                                                |
| Nó da taxonomia           | Classe de custo herdada                    | 22 nós              | Estratégica    | Reclassificar muda a classe das comparações futuras e as faz divergir do <code>taxonomy_path</code> já gravado |
| Dispensa (NOT_APPLICABLE) | Declara que o campo não se aplica          | sim/não             | Estratégica    | Sai dos <b>dois</b> lados da fração de cobertura                                                               |
| Aceite de renomeação      | Reconhece que a coluna X virou Y           | decisão humana      | <b>Crítica</b> | Aceitar errado funde dois campos que não são o mesmo                                                           |

## M2.7 Regras de negócio

1. **Semântica é versionada por data.** `attribute` guarda a versão corrente como projeção.
2. **Mudança na fonte cria versão nova; correção da nossa interpretação reescreve a existente.** Nunca compartilham botão.
3. **Semântica mudada entre vigências acende**  no farol da Composição.

4. **Renomeação não é remapeamento.** `ipvaLicenciamentoMensual` aparecendo quando `ipvaLicenciamento` some produz um *candidato* com confiança e os motivos que a formaram — e nada mais. **Semelhança de nome é portão, não peso:** sem ela, entidade + família + tipo + coincidência de calendário somavam exatamente o limiar, e dois campos sem relação nenhuma que trocassem de lugar no mesmo mês seriam propostos um como o outro. **O campo antigo continua contando como lacuna até alguém decidir.**
5. **Propor não é confirmar.** `runProposalPass` fica fora da promoção, de propósito.
6. **A promoção replica decisões, não decide.** `aplicarConfirmacoesCanonicas` recusa-se a sobrescrever quem confirmou diferente na tela, e deixa UNKNOWN tudo o que ninguém decidiu.

## M2.8 Processamento — o portão financeiro, em sete condições

Um valor só entra num total quando **todas** valem (`lib/composition/motor.ts`):

1. o tipo do dado admite montante (TEXT, BOOLEAN e DATE nunca admitem);
2. a semântica está **CONFIRMADA na data daquela vigência**;
3. é monetário e somável;
4. tem periodicidade declarada;
5. o fato é numérico e não nulo;
6. não é parcela de um total que já entrou;
7. não remunera outro equipamento.

Falhando qualquer uma, o componente **não some** — vai para a lista dos não apurados, com o motivo nomeado e a frase que o explica.

## M2.9 Outputs

| Output                           | Para que serve                  | Que decisão sustenta             |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Atributo confirmado              | Autoriza a soma                 | O total da frota passa a existir |
| Lista de não apurados com motivo | Diz o que falta para destravar  | Priorização da curadoria         |
| Candidato de renomeação          | Propõe, com confiança e motivos | Decisão humana de aceitar ou não |
| <code>curation_event</code>      | O histórico das decisões        | Defesa da decisão em auditoria   |

## M2.10 Exemplos práticos

### CENÁRIO 1 — BÁSICO

INPUT: `fnameCavalo` = 7.937,22 → PARAM: BRL, MENSAL, somável, CONFIRMED → PROC: passa nas 7 condições → OUTPUT: entra no total mensal do cavalo → IMPACTO: R\$ 867.860,23/mês em 62 ativos

### CENÁRIO 2 — REALISTA: A CURADORIA DE 29/08/2026

**41 classificações de alta confiança foram aplicadas**, aprovadas nominalmente. Resultado medido: **nenhum total se moveu** — e isso está preso em teste ("*classificar os números não apurados não moveu um centavo*"). Classificar deu

**visibilidade** sem mudar dinheiro, que é exatamente o que uma boa curadoria deve fazer.

CENÁRIO 3 — AVANÇADO: O IPVA QUE QUASE VIROU PROPOSTA ERRADA

O motor de recomendação chegou a propor "revisar de R\$ 7.210 para R\$ 21.259,89". O número estava errado para **32 das 62 placas**. Duas travas impedem hoje:

- **Um número só se propõe quando ele é a premissa** — não quando é resultado de outra coluna, nem quando o par dominante cobre menos de 60% dos ativos.
- **Coluna intermitente não é queda de preço.** A assinatura é o ativo que **volt**a depois de zerar, não a proporção de zeros: `lucroVariavelPrevistoCavalo` tem 30 placas voltando, e os -R\$ 23.466,25 dele não são perda nenhuma; já o tacógrafo tem 8 de 8 transições com zero e **nenhuma** placa voltando — é um item que passou a ser cadastrado.

M2.11 Dependências

Taxonomia (22 nós) → **Semântica** → Composição → DRE → Impacto → Cobertura crítica

**Se a semântica estiver errada:** a Composição soma o que não devia; a DRE fecha subtotal que não fecha; a Cobertura declara crítico o que não é; a aba Cliente recomenda o que não deveria. É o ponto do sistema onde um erro se propaga para tudo.

M2.12 Erros e problemas comuns

| Sintoma                                                                                                                     | Causa                                                                              | Correção                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| "Semântica não confirmada" em massa                                                                                         | Curadoria não feita, ou não aplicada no caminho real                               | Confirmar na tela; verificar que a promoção aplica                     |
| Farol  "semântica mudou entre vigências" | Alguém criou versão nova quando deveria ter corrigido a existente (ou o contrário) | Rever qual dos dois atos era o correto (P7)                            |
| Coluna some e outra aparece                                                                                                 | Renomeação na fonte                                                                | Avaliar o candidato; <b>não aceitar por semelhança de nome sozinha</b> |

M2.13 Recursos avançados e subutilizados

-  **Histórico de decisões** — tela própria em Dados & governança. Poucos abrem; é a defesa documental de toda confirmação.
-  **CLI de inventário:** `inventario-sem-classificacao.ts` imprime o inventário, roda as identidades aritméticas e faz a reconciliação — **sem escrever no banco**. É a ferramenta certa para preparar uma rodada de curadoria com evidência.
-  **Promover inferência a contrato:** HISTORICO e ESTRUTURA viram CONTRATO com um clique, **com nome e motivo**, escrevendo nas duas tabelas.

## M2.14 Visão de gestão

Trate a curadoria como **controle interno**, não como cadastro: cada confirmação é uma decisão contábil com autor. Sugestão de rito: uma rodada trimestral, com o CLI rodado antes, e ata do que foi confirmado, dispensado e adiado.

## M2.15 Indicadores recomendados

- % de atributos confirmados — hoje, medido: **17 de 138** (~12%). É o indicador nº 1 do produto
- R\$ destravados por rodada de curadoria
- Nº de alterações NÃO\_CALCULÁVEL por vigência — **2.155 de 2.931 são de custo variável e nenhuma tem impacto apurável**
- Idade média da confirmação mais antiga ainda em uso

## M2.16 Riscos e controles

| Risco                                  | Sev.  | Controle existente                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semântica confirmada errada            | Alta  | O portão lê a versão da data; mudança de versão acende  |
| Renomeação aceita indevidamente        | Alta  | Semelhança de nome é portão, não peso; decisão é humana                                                                                    |
| Inferência virando verdade sem decisão | Média | HISTORICO e ESTRUTURA nunca viram linha no banco: são recalculadas na leitura e chegam à tela <b>dizendo que são inferência</b>            |
| Confirmação sem evidência              | Alta  | Cultura: "UNKNOWN" é resposta aceitável; certeza fabricada não é                                                                           |

## M2.17 Oportunidades de melhoria

-  **Levar de 17 para ~40 atributos confirmados.** É a alavanca de maior retorno do produto: cada atributo confirmado tira um número da lista "não apurado" e o põe num total defensável.
-  Obter as **bases complementares** que destravam o custo variável (§ M4/M5).
-  Decidir o que continua em aberto: lucro variável previsto (cavalo e carreta), seguro e acessórios da carreta, as duas colunas homônimas de IPVA da carreta, o custo variável simulado e as colunas zeradas. **Nada disso foi confirmado** e todos esperam decisão de negócio.

## M2.18 Nível de maturidade

**Módulo:** nível 6. **Uso atual:** nível 3 — a curadoria existe, foi feita uma rodada documentada, e ~88% dos atributos seguem sem confirmação. **Recomendado:** nível 5, com rito periódico e indicador acompanhado.

## M2.19 Checklist de utilização

- ☐ Toda confirmação tem uma conta que a sustenta (medida, não suposta)?
- ☐ A decisão foi "mudança da fonte" ou "correção da nossa leitura"? Foram usados atos diferentes?
- ☐ Os candidatos de renomeação pendentes foram avaliados?
- ☐ O que está em aberto tem dono e prazo?

## M2.20 Perguntas que preciso responder

- Quem, na empresa, tem autoridade para confirmar a semântica de um campo financeiro?
- Existe alguém do lado da Ambev que possa **confirmar** o significado de `ipvaLicenciamentoMensal`?
- Os 19 itens que "esperam decisões de negócio que ninguém registrou" — quem decide cada um?
- A quilometragem rodada por placa existe em **algum** sistema da empresa?

MÓDULO M3 · AUDITORIA — O CORAÇÃO DO PRODUTO

## Alterações e Comparação de Vigências

### M3.1 O que é

O motor que compara duas vigências e diz o que mudou — e a tela de quatro abas que apresenta o resultado sob quatro perguntas diferentes.

### M3.2 Para que serve

Para transformar 400 células mudadas por mês numa lista **lida por gente**, ordenada por materialidade, com o valor em reais quando ele existe e o motivo quando ele não existe.

### M3.3 Problema de negócio

Ninguém compara duas planilhas de 1.215 linhas × 99 colunas à mão, todo mês, oito meses seguidos. E foi exatamente por isso que a queda de 77% no IPVA passou despercebida.

### M3.4 Onde se encaixa

Curadoria confirma → **ALTERAÇÕES** → Justificativas (por que mudou) → Anomalias (o que é anormal) → Auditorias (o caso com dono) → Recuperação

### M3.5 Inputs

| Input                               | O que representa           | Obrig. | Impacto                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duas vigências                      | As pontas da comparação    | Sim    | Precisam ser do <b>mesmo canal</b> . Canais diferentes <b>não se comparam</b> , e a recusa é escrita |
| Contexto (unidade, canal, operação) | De quem é a vigência       | Sim    | Sem ele, dois CDDs viram um total que nenhum reconhece                                               |
| Janela De/Até                       | O recorte do histórico     | Não    | Pontas inclusivas e precisam ser vigências existentes                                                |
| Corte por classe de custo           | Fixo, variável, sem classe | Não    | <b>É filtro, nunca recontagem</b> : os três somam exatamente o todo                                  |

## M3.6 Parametrizações

| Parametrização                                            | Função                                                                | Classe      | Impacto / risco                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabela de classificação ( <code>classificacao.ts</code> ) | Diz em que valor cada parâmetro mexe: fixo, variável, variável diesel | Estratégica | O que não estiver lá aparece como <b>"Não classificado"</b> na tela — e é lá que se acrescenta |
| Taxonomia ( <code>cost_class</code> )                     | De onde vem a classe no corte do panorama                             | Estratégica | Vem do nó mais próximo que declara a classe — não de um segundo mapa de nomes                  |
| Famílias operacionais                                     | Agrupamento por assunto                                               | Operacional | Eixo diferente da taxonomia. <b>Não toca</b> em <code>attribute.taxonomy_node_id</code>        |
| Janela De/Até                                             | Recorte do período                                                    | Operacional | Vive no contexto; alcança panorama, matriz e recomendações de uma vez                          |

## M3.7 Regras de negócio

1. **Dois eixos de diff, separados** (decisão D4): *entidade* (placa entrou/saiu) e *atributo* (valor mudou). Abr → Mai/26 teve -9 e +4 carretas **junto com** 65 células alteradas.
2. **Comparação nunca é por posição de linha**. Identidade é o UUID interno; a placa é identificador com histórico.
3. **Carreta e Cavalo são séries independentes**. O consolidado é projeção da API e da interface, não uma entidade de vigência.
4. **A soma das famílias fecha com o total da vigência**, dentro de cada periodicidade.
5. **As classes não somam o total** na aba Chamados > Por tipo — e a tela **escreve a diferença em vez de escondê-la** —, porque um parâmetro pode mexer em dois valores (`cavaloEmpurrada` mexe no fixo e no variável).
6. **A comparação canônica é contra a vigência imediatamente anterior da mesma série**. As comparações avulsas gravadas pela tela Comparar têm o mesmo `snapshot_b` e somariam meses de movimento ao total de um mês.
7. **Ler não calcula**: a vigência nunca comparada volta como `comparacao: null`, e não dispara o motor — é o que a distingue da vigência em que o cliente não mexeu, já que as duas dariam zero numa contagem ingênua.

## M3.8 Processamento — as quatro abas

| Aba      | A pergunta dela                                       | Como funciona                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planilha | O que mudou, célula a célula                          | Lê comparações gravadas. <b>Não</b> recebe a janela De/Até                                                |
| Chamados | O que virar chamado, por materialidade                | <i>Resumo</i> lista por materialidade; <i>Por tipo</i> dobra em classe → parâmetro → assunto → alterações |
| Impacto  | Quanto vale — inclusive no ativo que <b>não</b> mudou | Uma linha por ativo, uma coluna por vigência; a alteração é a diferença entre duas colunas                |
| Cliente  | O que fazer a respeito                                | Propor, investigar, não propor, ou não calculável                                                         |

### A aba Impacto — por que ela existe

As outras duas, por construção, não conseguem mostrar o ativo que **não** mudou — ele não está em lista de alteração nenhuma —, e sem ele o total da coluna não fecha com o que foi pago. É a tabela dinâmica que o cliente monta no Excel, com **três regras que a dele não tem**:

- **Ausência não é zero** — ativo fora da vigência tem célula vazia, nunca R\$ 0,00;
- **Vigência que não entregou o equipamento não é frota vazia;**
- **Entrada e saída de ativo ficam fora do dinheiro** — a variação entre as pontas é decomposta em *preço*, *entrada* e *saída*, e as três somam exatamente a ela.

Detalhe que só aparece no dado real: o agrupamento por data de entrada arredonda o instante **para o segundo** antes de tomar o dia — a fonte grava 12:00:00, 23:59:59.000 e 23:59:59.999 no mesmo campo, e nem truncar nem arredondar para a meia-noite reproduz os grupos das duas tabelas do cliente.

## A aba Cliente — a cadeia de três elos

Impacto identifica → semântica interpreta → Cliente recomenda

**Nenhum número financeiro nasce aqui.** O impacto é o que o panorama apurou; a projeção mensal/anual passa por `convertPeriodicity`. Cada alteração cai em **PROPOR\_AJUSTE**, **INVESTIGAR**, **NAO\_PROPOR** ou **NAO\_CALCULAVEL**.

### A REGRA QUE A ABA INTEIRA SUSTENTA

**O sinal matemático da variação não é o sinal econômico dela.** Dois exemplos medidos:

- A TJLP caindo 0,44 ponto **derrubou os juros que recebemos** em R\$ 85,15/mês por cavalo — número "menor" que é perda nossa.
- `combustivelVidaCavalo` subindo é **o calendário**: 494 de 494 transições para cima, +0,083 por vigência, igual a `manutencaoVidaMeses ÷ 12,17` — é a **idade do cavalo em anos**, e não km/l.

Resultado do motor sobre o export real: **0 propostas, 14 investigações e 13 fora**. E **zero proposta é um resultado, não uma falha**.

## M3.9 Outputs

| Output                   | Para que serve                                                            | Quem usa                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lista de alterações      | O que mudou, com valor antes/depois                                       | Quem audita                              |
| Panorama (2 rankings)    | Tudo que mudou, por <b>quantidade</b> e por <b>dinheiro</b> — nunca um só | Gestão                                   |
| Matriz por quinzena      | Ativo × vigência, com o total que fecha                                   | Conferência contra o pago                |
| <b>Exportação .xlsx</b>  | Um índice + uma aba por parâmetro que mudou                               | Quem discute com a Ambev fora do sistema |
| Recomendações ao cliente | O que propor, investigar ou deixar                                        | Quem negocia                             |

## A exportação em Excel — o detalhe que a torna confiável

- **As matrizes saem da função da tela** (`montarMatriz`): uma segunda redação de "ausência não é zero" divergiria da tela no primeiro ajuste.
- **As três ausências têm três marcas e nenhuma é número** — para que `SOMA()` não inclua o que não estava lá.
- **As cores são as da tela e não são enfeite**: quem pinta é o movimento que o servidor apurou, nunca uma comparação refeita no escritor. A seta ↗/↘ vai no **formato do número**, então a célula continua somável e quem imprime em preto e branco não perde a informação.
- **A coluna *Papel* do índice** é o que impede alguém de somar duas abas que contêm o mesmo real.
- Desempenho medido: **36 abas do export real em ~1,3 s**, porque o banco é lido por equipamento, não por parâmetro.

## M3.10 Exemplos práticos

### CENÁRIO 1 — BÁSICO

INPUT: Jul/26 e Ago/26 → PROC: diff em dois eixos → OUTPUT: 244 células e 23 células → IMPACTO: a leitura do mês em 5 minutos

### CENÁRIO 2 — REALISTA: O CORTE POR CLASSE

Medição de 16/08/2026 sobre o export real:  $12 + 10 + 5 = 27$  **linhas econômicas** (fixo, variável, sem classe), somando exatamente o todo. O achado que o corte deixa à vista: **2.155 das 2.931 alterações são de custo variável e nenhuma tem impacto apurável**, enquanto as quatro apuráveis são todas de custo fixo.

### CENÁRIO 3 — AVANÇADO: A JANELA E A DISTINÇÃO DE DOIS VAZIOS

`context.periods` é o tamanho do histórico e **não encolhe** ao filtrar. Quem responde "quantas caem no recorte" é `periodosNaJanela` — e é ele que permite à tela distinguir "**nada mudou**" de "**uma vigência só, não há par para comparar**": dois estados idênticos por fora e opostos por dentro.

## M3.11 Dependências

Importação → Semântica → Taxonomia → **Comparação** → Panorama → aba Cliente / Exportação / Visão Gerencial

**Se a taxonomia estiver errada**: o corte por classe mente, e a DRE mente junto — as duas leem a mesma declaração.



## M3.12 Erros e problemas comuns

| Sintoma                            | Causa                                                      | O que fazer                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| "Não classificado" na aba Por tipo | Parâmetro ausente de <code>classificacao.ts</code>         | Acrescentar lá — é o lugar declarado      |
| Total das classes ≠ total geral    | <b>É esperado:</b> um parâmetro pode mexer em dois valores | A tela escreve a diferença. Não "corrija" |
| Comparação recusada                | Vigências de canais diferentes                             | É proteção. Compare dentro do canal       |
| 404 numa alteração antiga          | Link colado no ambiente errado                             | A frase diz de qual operação ele é        |
| Impacto zerado em quase tudo       | Semântica não confirmada                                   | Curadoria (M2) — não é defeito do motor   |

## M3.13 Recursos avançados e subutilizados

- **A exportação .xlsx do Impacto** — a navegação inteira num arquivo. Provavelmente o recurso de maior valor imediato para quem hoje monta tabela dinâmica à mão.
- **Os dois rankings do panorama** (quantidade e dinheiro). Quem olha só um deles perde metade do sinal.
- **A aba Cliente** como pauta de reunião com a Ambev.
- **A janela De/Até** para leitura de tendência ("de março para cá").
- **Alterações** → **Chamados** com o export de chamados importado — fecha o ciclo entre o que mudou e o que virou pedido formal.

## M3.14 Visão de gestão

Esta é a tela do **rito mensal**. A rotina recomendada, em ordem: Dashboard (impacto líquido) → Alterações › Impacto (panorama) → cortar por classe → exportar .xlsx → aba Cliente para decidir o que vira chamado → Justificativas para registrar o porquê.

## M3.15 Indicadores recomendados

- Impacto líquido por vigência (R\$/mês) e sua tendência
- Nº de alterações por vigência, e % com impacto apurável
- % de alterações justificadas dentro do mês
- Nº de propostas de ajuste levadas × aceitas pela Ambev
- Concentração: quantos parâmetros respondem por 80% do impacto

### M3.16 Riscos e controles

| Risco                                                    | Sev.  | Controle                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ler o sinal matemático como sinal econômico              | Alta  | A aba Cliente declara o sentido econômico de cada parâmetro                   |
| Propor ajuste sobre número que é resultado, não premissa | Alta  | Trava dos 60% e da premissa                                                   |
| Confundir coluna intermitente com queda de preço         | Média | Trava do "ativo que volta"                                                    |
| Somar duas abas do Excel que contêm o mesmo real         | Média | Coluna <i>Papel</i> no índice                                                 |
| Comparação avulsa entrando no total do mês               | Alta  | Só a comparação canônica entra; o <code>LEFT JOIN</code> exige as duas pontas |

### M3.17 Oportunidades de melhoria

- Obter o **volume realizado por equipamento** — sem ele, a variação de um parâmetro nunca vira o dinheiro que ela *move*; a tela mostra o preço contratado e a variação dele, jamais o custo de uma operação.
- Instituir um rito formal de "o que vira chamado" com prazo.
- Usar o painel de justificativas como cobrança, não como relatório.

### M3.18 Nível de maturidade

**Módulo:** 5–6. **Uso provável:** **HIPÓTESE** 2–3. **Recomendado:** 5. O que falta é rito, não função.

### M3.19 Checklist

- ☐ Olhei os **dois** rankings, e não só o de dinheiro?
- ☐ Conferi o que está em "Não classificado"?
- ☐ Verifiquei os ativos que **não** mudaram (aba Impacto)?
- ☐ Cada alteração material tem justificativa registrada?
- ☐ O que a aba Cliente marcou como INVESTIGAR tem dono?

### M3.20 Perguntas que preciso responder

- Existe hoje um rito mensal de leitura das alterações? Quem participa?
- O que acontece quando se acha uma queda como a do IPVA — existe caminho formal de contestação?
- A Ambev responde a chamados sobre parâmetro? Em quanto tempo?
- Quem monta hoje a tabela dinâmica no Excel — e quanto tempo isso leva?

## Composição — a memória de cálculo

### M4.1 O que é

A ficha de um equipamento numa vigência: **por que este equipamento recebe este valor?** Não é uma tela de parâmetros com outro nome — é a memória de cálculo, e cada número exibido pode ser refeito por quem lê, até a célula da planilha de origem.

### M4.2 Para que serve

Para sustentar qualquer conversa sobre um valor específico: com a Ambev, com o controller, com o auditor. É a tela que responde "de onde saiu esse número".

### M4.3 Problema de negócio

O export traz ~99 colunas por placa. Nenhuma delas diz quais compõem a remuneração, quais são parcela de outra, e quais não são remuneração nenhuma. Somar tudo dá um número; somar certo dá outro. A diferença medida foi de **R\$ 1.048.665,73/mês**.

### M4.4 Onde se encaixa

Análise de frota (a categoria) → **COMPOSIÇÃO** (o ativo) → DRE (o que sobra) → Conjuntos (a conferência do par)

### M4.5 Inputs

Nenhuma tabela nova. Nenhuma migration nova. O módulo é **uma leitura do canônico**:

| Input                                  | De onde vem                    | Papel                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| snapshot/entity/attribute/fact         | lib/db                         | O grão                                      |
| Semântica <b>na data da vigência</b>   | loadAttributeClassificationsAt | Não a de hoje: a daquele mês                |
| COMPOSITIONS (árvore total → parcelas) | lib/comparison                 | Evita a dupla contagem                      |
| Contexto (unidade + canal)             | resolveContext                 | Uma vigência é de alguém                    |
| Taxonomia e proveniência               | garantidas pela promoção       | Categoria e rastreabilidade célula a célula |

## M4.6 Parametrizações

| Parametrização                  | Função                                                                                                | Classe      | Risco                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composições total → parcela     | Declara que X já contém Y                                                                             | CRÍTICA     | Composição não declarada <b>some do total</b> , e a divergência aparece como inconsistência |
| Regras de escopo (foraDoEscopo) | Marca o que é do conjunto, não do ativo                                                               | CRÍTICA     | Ignorar duplica R\$ 1,04 mi/mês                                                             |
| Limiar do farol                 | Variação que acende  | Operacional | ≥ 10% acende crítico                                                                        |
| Semântica confirmada            | O portão de 7 condições                                                                               | CRÍTICA     | Ver M2                                                                                      |

## M4.7 Regras de negócio — o achado que definiu a modelagem

Ao conferir a aritmética das colunas monetárias confirmadas, apareceu isto — **558 de 558 linhas**, tolerância de R\$ 0,01, zero exceções:

```
carreta.financeiro - carreta.financeiro_implementation = cavalo.financeiro_cavalo
  (do cavalo que aponta aquela carreta em cavalo.placa_carreta)
```

Nas 99 linhas de carreta sem cavalo vinculado, a diferença é exatamente zero.

### A CONCLUSÃO, DIRETA E DESCONFORTÁVEL

**custoFixo não é o custo fixo da carreta. É o do conjunto cavalo + carreta.**

Somar `cavalo.financeiro_cavalo` da frota de cavalos com `carreta.custo_fixo` da frota de carretas **contaria cada cavalo duas vezes** — R\$ 1.048.665,73/mês em agosto/2026, sobre um total de frota de R\$ 1.204.664. O erro sobreviveria a qualquer revisão que olhasse só para os nomes das colunas.

A decomposição que o módulo usa — **exaustiva** (nada do conjunto fica sem dono) e **disjunta** (nenhum real tem dois donos), medida par a par nas 9 vigências, 558 de 558 pares fechando:

```
(financeiro_implementation + lucro_fixo_modelo_novo_ciclo) + financeiro_cavalo = custo_fixo
\_____ carreta _____/ \_____ cavalo ____/ \ conjunto /
```

É ela que torna legítimo somar a frota de cavalos com a de carretas. As duas colunas de conjunto **não somem da tela**: aparecem na ficha da carreta, com o valor e com esta medição escrita ao lado — porque quem confere a planilha vai encontrá-las lá.

## M4.8 Processamento — as gavetas e o farol

As **gavetas** são MENSAL, ANUAL e AQUISIÇÃO, sempre separadas. Anualizar exigiria uma regra de rateio que ninguém confirmou; PONTUAL é grandeza de aquisição e **nunca** é remuneração.

| Farol                                                                                        | Quando acende                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Incompleto | Fora da vigência, ou nenhum componente mensal apurável                                            |
|  Crítico    | O total não fecha com as parcelas; a semântica mudou entre vigências; ou a variação é $\geq 10\%$ |
|  Atenção    | Entrou na frota, ou a remuneração mensal mudou                                                    |
|  Normal     | Sem movimento e sem inconsistência                                                                |

#### POR QUE O FAROL NÃO MEDE COMPLETUDE

Praticamente todo equipamento desta base tem componente monetário sem regra financeira. **Um farol sempre amarelo não informa nada.** A completude é dimensão própria — "R\$ X apurados · Y componentes sem regra" — e melhora com a curadoria.

## M4.9 Outputs

| Output                | Para que serve                                | Que decisão sustenta             |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Ficha do equipamento  | O valor e sua origem, componente a componente | Discussão de um valor específico |
| Lista de não apurados | O que não entrou, e por quê                   | Fila de curadoria                |
| Farol                 | Onde olhar primeiro                           | Triagem da frota                 |
| Aba Conjuntos         | A conferência do par, refeita a cada leitura  | Integridade do vínculo           |

### O que só a aba Conjuntos mostra

| O que a aba mostra                             | Onde mais isso aparece                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| O total que a fonte declara para o par         | Ficha da carreta (como componente fora do escopo) |
| Quanto disso é do cavalo e quanto é da carreta | Nas duas fichas, separadas                        |
| <b>A diferença entre os dois</b>               | <b>Em nenhum outro lugar</b>                      |
| <b>Quem trocou de carreta entre vigências</b>  | <b>Em nenhum outro lugar</b>                      |
| <b>Placa apontada sem carreta na vigência</b>  | <b>Em nenhum outro lugar</b>                      |
| <b>Carreta que nenhum cavalo puxa</b>          | <b>Em nenhum outro lugar</b>                      |

Medição de agosto/2026: 657 conjuntos, 657 conferidos, nenhum diverge. A fonte declara R\$ 1.204.664,11/mês e as fichas somam R\$ 1.204.664,00 — **onze centavos** de arredondamento distribuídos em 71 linhas. Cada ativo entra em exatamente um conjunto: 62 pareados + 9 órfãs = 71, cobrindo 62 cavalos e 71 carretas, cada um uma vez.

## M4.10 O que é apurável hoje — e o que destravaria o resto

Dos 138 atributos, **17 têm semântica confirmada**. O que entra num total:

| Componente                                                      | Unid.   | Period.      | Papel                                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------|
| <b>CAVALO — R\$ 867.860,23/mês nos 62 ativos (ago/2026)</b>     |         |              |                                              |
| fname_cavalo                                                    | BRL     | MENSAL       | <b>raiz</b> — a remuneração mensal do cavalo |
| ↳ amortizacao_cavalo                                            | BRL     | MENSAL       | parcela, absorvida                           |
| ↳ juros_fname_cavalo                                            | BRL     | MENSAL       | parcela, absorvida                           |
| ↳ lucro_fixomodelo_novo_ciclo_cavalo                            | BRL     | MENSAL       | parcela, absorvida                           |
| ipva_licenciamento                                              | BRL     | <b>ANUAL</b> | gaveta anual, <b>nunca dividida por 12</b>   |
| valor_nf_compra, valor_pis_cofins                               | BRL     | PONTUAL      | aquisição, <b>nunca remuneração</b>          |
| <b>CARRETA — R\$ 336.803,77/mês nos 71 ativos (ago/2026)</b>    |         |              |                                              |
| fname_implemento                                                | BRL     | MENSAL       | <b>raiz</b>                                  |
| ↳ amortizacao_implemento, juros_fname_implemento, custo_aluguel | BRL     | MENSAL       | parcelas, absorvidas                         |
| lucro_fixomodelo_novo_ciclo                                     | BRL     | MENSAL       | <b>raiz</b>                                  |
| custo_fixo, fname                                               | BRL     | MENSAL       | <b>escopo de conjunto — fora do total</b>    |
| icms, pis_cofins                                                | PERCENT | —            | alíquota, não montante                       |

## O que não é apurável, e o que resolveria cada caso

| Caso                | Exemplo                                  | Motivo exibido                  | O que resolve                                                |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Semântica presumida | seguro, valorPneu, lucroVariavelPrevisto | <i>Semântica não confirmada</i> | Curadoria, com a conta que a sustenta                        |
| Razão sem base      | manutencaoReaisKm = 0,25 R\$/km          | <i>Base operacional ausente</i> | <b>Quilometragem rodada por ativo</b> — não vem neste export |
| Consumo             | combustivelConsumoNeg km/l               | <i>Não monetário</i>            | Quilometragem e preço do litro                               |
| Alíquota            | icms = 12%                               | <i>Não somável</i>              | Nada: o montante é valorIcms                                 |
| Não numérico        | chassi, ativo, dataFimContrato           | <i>Não monetário</i>            | Nada: são parâmetros, não remuneração                        |
| Ausência            | célula vazia ou sentinela                | <i>Sem valor nesta vigência</i> | Reimportação com o dado, se houver                           |

### AS TRÊS BASES QUE FALTAM, EM ORDEM DE VALOR DESTRAVADO

- 1. Quilometragem mensal por placa** — destrava manutencaoReaisKm, manutencaoBid, reaism e o Custo Variável Simulado: quatro colunas em R\$/km que hoje não viram um real.
- 2. Preço do diesel no período** — com a quilometragem, destrava combustível.
- 3. A remuneração efetivamente paga** pelo Freightec/Ambev — é o que a aba Auditoria vai confrontar; sem ela, não há diferença a apurar.

## M4.11 Dependências

Importação → Semântica confirmada **na data** → Taxonomia → **Composição** → DRE (mesmo motor) / Conjuntos / Cobertura crítica

A regra do pareamento mora **num lugar só** (`lib/composition/src/vinculo.ts`): a DRE lê dali. Duas implementações de "qual carreta é desta placa?" seriam duas chances de a DRE e a Composição discordarem sobre a mesma vigência — e o efeito de discordarem é uma carreta contada duas vezes de um lado e nenhuma do outro.

## M4.12 Erros e problemas comuns

| Sintoma                                                                                                                   | Causa                                    | O que fazer                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Muitos componentes sem regra"                                                                                            | Curadoria incompleta                     | É o normal desta base. Priorize por valor                                                          |
| Farol  "total não fecha com as parcelas" | Composição total → parcela não declarada | Declarar a composição                                                                              |
| Carreta órfã                                                                                                              | Nenhum cavalo a puxa                     | São 9 das 71 <b>em toda vigência</b> . O farol <b>não</b> acende por isso — seria ruído permanente |
| Aba Auditoria desligada                                                                                                   | Falta o "recebido"                       | Aparece desligada <b>com o motivo</b> , em vez de ligada e vazia                                   |

## M4.13 Recursos avançados e subutilizados

-  **A aba Conjuntos** — quatro achados que não existem em nenhum outro lugar do produto.
-  **A dimensão de completude** ("R\$ X apurados · Y sem regra") como fila de trabalho.
-  **A ficha como anexo de chamado** — ela é auditável célula a célula.
-  **A conferência de completude** documentada em `docs/AUDITORIA-VALORES-DA-PLACA.md`: a conta que prova, placa a placa, que nada do arquivo ficou fora da ficha.

## M4.14 Visão de gestão

É a tela de **defesa**. Quando a Ambev questionar um valor, ou quando o controller perguntar "por que este cavalo custa isso", é aqui que se responde — e a resposta é conferível.

## M4.15 Indicadores recomendados

- R\$ apurados / R\$ totais da vigência (a completude financeira)
- Nº de equipamentos com farol  e  por vigência
- Nº de componentes sem regra por equipamento (tendência descendente = curadoria funcionando)
- Divergência da aba Conjuntos (hoje: R\$ 0,11 em 71 linhas)

## M4.16 Riscos e controles

| Risco                                                   | Sev.  | Mitigação existente                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alguém voltar a somar <code>custoFixo</code> na carreta | Alta  | Teste par a par nas 9 vigências; a medição vive em <code>regras.ts</code>                                                        |
| Semântica confirmada errada                             | Alta  | O portão lê a versão da data; mudança acende  |
| Nova composição total → parcela não declarada           | Média | Some do total e a divergência aparece como inconsistência                                                                        |
| Um terceiro equipamento entrar sem regra                | Média | <code>regraDe</code> devolve regra vazia e a rota recusa o tipo, com a lista dos conhecidos                                      |
| Frota grande degradar a tela                            | Baixa | Duas leituras de vigência por tela, independentemente do nº de ativos                                                            |

## M4.17 Oportunidades de melhoria

-  **Conseguir a quilometragem por placa.** É a mudança de maior impacto no produto inteiro: destrava quatro colunas e o combustível.
-  **Conseguir o valor efetivamente pago** pela Ambev, para ligar a aba Auditoria (esperado × recebido).
-  Levar a curadoria de 17 para ~40 atributos confirmados.

## M4.18 Nível de maturidade

**Módulo: 6. Dados que o alimentam:** 3 — o motor é melhor do que o material que recebe. **Recomendado:** obter as bases complementares; sem elas o teto é este.

## M4.19 Checklist

- ☐ Os equipamentos  da vigência foram olhados um a um?
- ☐ A aba Conjuntos fecha? Alguém trocou de carreta?
- ☐ Existe alguma placa apontada sem carreta na vigência?
- ☐ A completude subiu em relação ao mês anterior?

## M4.20 Perguntas que preciso responder

- A empresa tem quilometragem por placa em algum sistema (telemetria, TMS, abastecimento)?
- Existe algum documento da Ambev que declare o que compõe `custoFixo`?
- Quem, hoje, é procurado quando alguém pergunta "por que esta placa recebe isto"?



## DRE — o que sobra depois dos custos

### M5.1 O que é

A releitura contábil da mesma apuração da Composição, com as linhas reorganizadas em seções. **Duas telas e um motor:** a Composição responde *"por que este equipamento recebe este valor"*; a DRE responde *"o que sobra depois dos custos"*. Ela **não pode ter** um segundo motor financeiro — e não tem: consome `comporDeFatos`.

### M5.2 A descoberta que muda o que a DRE afirma

#### LEIA ISTO ANTES DE OLHAR QUALQUER NÚMERO DA DRE

**Este export não é um demonstrativo de custos. É uma tarifa.**

As colunas chamadas "custo" **não são custo incorrido pelo transportador:** são as parcelas com que a tarifa foi construída. `amortizacaoCavalo`, `jurosFinameCavalo` e `ipvaLicenciamento` não dizem quanto o transportador gastou — dizem **quanto desses itens a Ambev reconheceu ao montar o preço**.

Daí decorre o **risco de circularidade**. Como `custo_fixo = (parcelas de custo) + (lucro fixo)`, subtrair as parcelas da receita devolve **exatamente as linhas de lucro**. O resultado é uma identidade aritmética, não uma medição. Uma DRE que apresentasse isso como "resultado econômico do caminhão" estaria apresentando **um rearranjo da própria receita com cara de apuração**.

**Isso não invalida a DRE — muda o que ela afirma.** O que se pode apurar hoje, com integridade, é a **margem que o contrato embute em cada veículo**. E o módulo diz isso na tela, não numa nota de rodapé.

### M5.3 O que simplesmente não existe no dado

Medido coluna a coluna. Nada aqui foi inferido de nome: `DOCUMENTADO`

| Linha de DRE esperada                    | Situação medida no export real                                                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diesel                                   | <b>Não existe.</b> Há km/l de benchmark, litros do tanque e tipo de combustível. Não há litros consumidos, preço nem km           |
| Arla                                     | <b>Não existe.</b> Nenhuma coluna                                                                                                 |
| Pneus                                    | <b>Coluna existe, dado não.</b> Zero em 657/657 e 558/558 linhas                                                                  |
| Manutenção                               | <b>Só taxa.</b> R\$/km (média 0,26 e 0,38). Sem km, não vira montante                                                             |
| Pedágio, lavagem, lubrificação, peças    | <b>Não existem.</b> Nenhuma coluna                                                                                                |
| Motorista e encargos                     | <b>Não existem.</b> Nenhuma coluna                                                                                                |
| Seguro                                   | <b>Parcial.</b> Existe na carreta (média 503,01) mas está PRESUMIDO; o cavalo não tem equivalente                                 |
| Rastreamento                             | <b>Coluna existe, dado não.</b> Zero em 657/657                                                                                   |
| Depreciação contábil                     | <b>Não existe.</b> amortizacao* é amortização do principal do FINAME — obrigação financeira, não depreciação                      |
| ICMS / PIS-COFINS sobre a receita        | <b>Não existem.</b> valorIcms é zero em 1.215/1.215; valorPisCofins incide sobre a nota de compra do ativo, não sobre a prestação |
| Remuneração variável                     | <b>Insuficiente.</b> Existe (média 4.150,22), mas PRESUMIDA, sem periodicidade confirmada, e é previsto — não realizado           |
| km rodados, produtivos/improdutivos      | <b>Não existem.</b> O odômetro é o da entrada — um estoque, não um fluxo do período                                               |
| Dias disponíveis / operados / utilização | <b>Não existem.</b> Nenhuma coluna                                                                                                |

## Consequências, sem rodeio

1. **Nenhum indicador por km é calculável.** Falta o denominador, e ele não está no export.
2. **Margem de contribuição é inapurável.** Zero linhas de custo variável têm dado.
3. **EBITDA é inapurável.** Com diesel, pneus, manutenção e motorista ausentes, o "EBITDA" sairia em **97% da receita** — um número tecnicamente produzível e inteiramente falso. **Este módulo recusa-se a exibi-lo, e diz por quê.**
4. Nenhum indicador de utilização é calculável.

## M5.4 O que é apurável — a conta real

|                                     |              |                             |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Receita contratada mensal           | 1.160.433,77 |                             |
| (-) Amortização FINAME              | 661.928,73   |                             |
| (-) Juros FINAME                    | 366.311,66   |                             |
| (-) Aluguel de implemento           | 11.777,92    |                             |
| (-) IPVA/licenciamento (anual ÷ 12) | 22.412,65    | <- projeção linear, marcada |
| = Resultado econômico apurado       | 98.002,81    | (8,45% da receita)          |

## M5.5 Parametrizações — o registro PLANO\_DA\_DRE

Cada componente declara, em código e com evidência revisável:

| Campo     | O que declara                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| secao     | RECEITA_BRUTA, DEDUCOES, CUSTO_VARIAVEL, CUSTO_FIXO, DEPRECIACAO_FINANCEIRO                       |
| escopo    | CAVALO · CARRETA · CONJUNTO · UNIDADE · FROTA                                                     |
| fontes    | Os atributos canônicos, por tipo de equipamento                                                   |
| ausencia  | Quando não há fonte: o motivo, e o que destravaria                                                |
| essencial | Se a linha é indispensável ao subtotal — <b>é isto que define "atributo crítico" na Cobertura</b> |
| evidencia | A medição que sustenta a entrada                                                                  |

**Um componente sem fonte não é uma linha zerada:** é uma linha NAO\_DISPONIVEL, com motivo nomeado, que entra na cobertura como lacuna.

## M5.6 Regras de negócio

### AS QUATRO NATUREZAS DE VALOR

| Natureza       | Significado                                             | Entra em subtotal?                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| OBSERVADO      | Veio do export, semântica confirmada, sem transformação | Sim                                                                  |
| CALCULADO      | Derivado por regra declarada                            | Sim, com o rastro da transformação                                   |
| PRESUMIDO      | Existe valor, mas a semântica não está confirmada       | <b>Não</b> — fica listado à parte                                    |
| NAO_DISPONIVEL | Não há dado                                             | <b>Não</b> — e o subtotal que dependia dele fica <b>inconclusivo</b> |

### A COMPETÊNCIA — AUTORIDADE ÚNICA

O produto tem quatro datas distintas, e elas **nunca podem se misturar**: quando importamos, o rótulo do arquivo, a data efetiva da vigência, e desde quando o significado vale. A competência da DRE é **a data efetiva da vigência ativa do contexto, e nada mais** — é a única das quatro que descreve *o negócio* e não *o processamento*. As outras três aparecem no rastro de cada linha, nunca como eixo de agregação.

### PERIODICIDADE

Nenhuma soma cruza periodicidade sem passar por `convertPeriodicity`, que classifica o resultado em EXATA, PROJECAO\_LINEAR ou PONTUAL\_INTEGRAL. O IPVA anual entra na DRE mensal como `valor ÷ 12`, **marcado como projeção linear**, com o valor original preservado no rastro. PONTUAL **não converte** e não entra na DRE de resultado: aparece numa seção patrimonial separada.

## ALOCAÇÃO — E A REGRA QUE IMPEDE A DUPLA CONTAGEM

| Componente                                                     | Escopo   | Por quê                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| <code>carreta.custo_fixo</code> , <code>carreta.finame</code>  | CONJUNTO | Contêm o cavalo — medido em 558/558                            |
| <code>cavalo.finame_cavalo</code> e parcelas                   | CAVALO   | Remuneram o cavalo                                             |
| <code>carreta.finame_implemento</code> e parcelas              | CARRETA  | Remuneram o implemento                                         |
| <code>carreta.lucro_fixo</code> <code>modelo_novo_ciclo</code> | CARRETA  | Volta a ser raiz quando <code>custo_fixo</code> sai por escopo |
| <code>cavalo.ipva_licenciamento</code>                         | CAVALO   | Tributo do cavalo                                              |

**Somar cavalo + carreta não é somar conjunto**, e o módulo nunca faz as duas coisas no mesmo total. As 9 carretas órfãs não somem e não são atribuídas a cavalo nenhum: entram na consolidação como unidades econômicas próprias, contadas uma vez.

### RATEIO

Nenhum rateio é implementado, porque **não há custo compartilhado no dado para ratear** — nenhuma coluna de unidade, administração ou overhead existe. A interface já prevê escopo UNIDADE e FROTA; enquanto não houver dado, fica vazia. **Criar um rateio de um custo inexistente seria inventar o custo.**

## M5.7 Outputs

- `/dre` — a frota, por seções contábeis, com cobertura declarada;
- `/dre/:id` — o prontuário do veículo;
- Lista de linhas `NAO_DISPONIVEL` com motivo e destravamento;
- Subtotais marcados como **inconclusivos** quando dependem de linha ausente.

## M5.8 Cenários

### CENÁRIO 1 — BÁSICO

INPUT: vigência ago/26 → PROC: composição reorganizada em seções → OUTPUT: resultado econômico apurado R\$ 98.002,81 (8,45%) → IMPACTO: a margem que o contrato embute

### CENÁRIO 2 — REALISTA: ALGUÉM PEDE O EBITDA

A resposta certa é a que o sistema dá: **não é apurável**, e o motivo está escrito. Produzir o número daria 97% de "EBITDA" sobre a receita. Este é o cenário em que o produto protege quem o usa.

### CENÁRIO 3 — AVANÇADO: A DRE DO CONJUNTO

A DRE de CONJUNTO usa `carreta.custo_fixo` como receita e as parcelas dos dois lados como custo. A de CAVALO e a de CARRETA usam as respectivas raízes. Quem somar as três terá contado o mesmo real três vezes — e é por isso que o módulo nunca as apresenta somadas.

## M5.9 Dependências, riscos e maturidade

Semântica confirmada → Composição (comporDeFatos) → PLANO\_DA\_DRE → convertPeriodicity → DRE → Cobertura crítica

| Risco                                                | Sev.  | Mitigação                                         |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| Apresentar identidade aritmética como apuração       | ALTA  | O módulo declara na tela o que a DRE afirma       |
| Alguém exigir EBITDA/margem de contribuição          | Alta  | Recusa explícita com motivo                       |
| Somar cavalo + carreta + conjunto                    | Alta  | Escopos declarados, nunca somados juntos          |
| Ler a projeção linear do IPVA como valor mensal real | Média | Marcação PROJECAO_LINEAR com o original no rastro |

**Maturidade:** módulo nível 5–6; **o dado que o alimenta é nível 2.** Este é o módulo em que a distância entre a qualidade do software e a qualidade da fonte é maior. **Nível recomendado:** depende inteiramente de obter km, diesel e o valor pago — não de mexer no sistema.

## M5.10 Perguntas que preciso responder

- Quem pede a DRE hoje, e para responder a que pergunta? (a resposta muda o que vale construir)
- A contabilidade da empresa tem o custo real por veículo? Se tem, **é dela** que sai a DRE de verdade — e o FreightCheck entra com a receita contratada.
- Existe interesse em confrontar o custo real contra a tarifa? Esse é o uso mais valioso possível deste módulo.

MÓDULO M6 · DADOS & GOVERNANÇA

## Cobertura de Dados

## M6.1 O que é e por que não se confunde com Importações

*Arquivo não é a unidade de cobertura; dado é.*

Importações responde *o que entrou* — arquivos, linhas, estados. A Cobertura responde *com tudo que já importamos, quanto do universo de dados necessário nós realmente possuímos?*

A diferença tem consequência aritmética: três arquivos que se completam — 100 entidades com A/B/C, as mesmas 100 com D/E/F, mais 44 com tudo — **não são três coberturas de 40%, 35% e 20%; são 144 entidades e 6 atributos.**

É a **autoridade única** do produto sobre "o que já temos versus o que deveríamos ter": nenhuma rota e nenhum componente calcula cobertura por conta própria, e a tela recebe resumo, matriz, lacunas e descobertas de **uma medição só.**

## M6.2 Parametrização central — as quatro origens do "esperado"

| Origem    | O que é                                                    | Onde vive                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CONTRATO  | O plano da DRE: fontes + essencial, com a evidência medida | <code>coverage_expectation</code> (gravado) |
| CURADORIA | Uma pessoa confirmou, dispensou ou aceitou uma renomeação  | <code>coverage_expectation</code> (gravado) |
| HISTORICO | A coluna veio e trouxe valor nas vigências anteriores      | Recalculado na leitura                      |
| ESTRUTURA | Veio para ≥90% das entidades desta mesma vigência          | Recalculado na leitura                      |

### A DECISÃO DE GOVERNANÇA MAIS ELEGANTE DO PRODUTO

As duas últimas origens **nunca viram linha no banco**, e chegam à tela **dizendo que são inferência, não contrato**. Gravá-las as tornaria, em uma migration ou duas, indistinguíveis de contrato — **e é assim que uma estatística vira verdade sem que ninguém tenha decidido**. Promovê-las é um clique, **com nome e motivo**, que escreve em `coverage_expectation` e em `curation_event`.

## M6.3 Regras de negócio

- **Cobertura crítica não é uma segunda lista.** Um atributo é crítico se, e somente se, alimenta um componente `essencial` do plano da DRE. É a mesma declaração que faz a DRE se recusar a fechar subtotal — mudar uma muda a outra no mesmo commit, e não há cópia da regra para divergir.
- **Quatro estados:** ausência, nulo, zero e não aplicável (§P3). `NOT_APPLICABLE` sai dos **dois** lados da fração, porque tirá-lo de um só faria uma dispensa legítima mexer no percentual.
- **Coluna entregue e valor presente são duas contagens diferentes.** Motivo medido: cinco colunas de carreta continuam vindo no layout de fev/26 em diante e **chegam vazias para todas as carretas**. Um histórico que contasse só o layout diria "presente nas 4 vigências anteriores" a respeito de colunas que não trazem número há três meses.

## M6.4 Escala — por que a tela é rápida

Resumo e matriz saem de duas tabelas pequenas escritas na promoção (uma linha por vigência e equipamento; uma por vigência e coluna). **Nenhuma das duas é fact**. A única descida ao fato na matriz é a contagem de não aplicáveis, por índice parcial. Medido sobre 124.632 fatos promovidos: **a visão inteira das nove vigências leva 58 ms**.

## M6.5 Gestão, indicadores e checklist

- **Indicador nº 1:** % de cobertura crítica (atributos essenciais à DRE que temos)
- Nº de lacunas por vigência e sua tendência
- Nº de inferências (HISTORICO/ESTRUTURA) ainda não promovidas a contrato
- Nº de descobertas: colunas novas que apareceram sem que ninguém pedisse
- ☐ Depois de cada importação: alguma coluna esperada deixou de vir?
- ☐ Alguma coluna vem no layout e chega vazia? (o caso das cinco colunas de carreta)

- ☐ Há inferência estável há meses que deveria virar contrato?

## M6.6 Oportunidade e maturidade

● **Subutilização provável:** esta tela é a que responde "a Ambev parou de mandar alguma coisa?" — uma pergunta que, sem ela, ninguém faz. **HIPÓTESE** Módulo nível 6; uso provável nível 1–2.

MÓDULO M7 · DADOS & GOVERNANÇA

## Rastreo de Dados — a pergunta inversa

### M7.1 O que é

*Todas as outras telas respondem **de onde veio este número**. Esta responde **toda célula da planilha chegou a algum lugar**?*

É a única tela que pega o defeito que não se vê:

#### O BURACO QUE ELA FECHA

Número inventado aparece: está na tela, errado, e alguém confere. **Dado que sumiu não aparece em lugar nenhum.** Uma coluna que a Freightec renomeou e o leitor deixou de reconhecer não produz erro nenhum: produz um **total menor, com todas as parcelas exibidas conferindo perfeitamente entre si**. Ninguém audita o que **não é exibido** — e era esse o buraco.

### M7.2 Processamento — três etapas, cada uma fechando por conta própria

1. **Do arquivo ao preparo**, célula a célula;
2. **Do preparo à vigência**, fato a fato;
3. **O portão da semântica**: quanto do que entrou já pode ser somado.

A terceira costuma ser a que surpreende: **a massa chega inteira ao canônico e ainda assim quase nada dela entra numa conta**, porque só o atributo com semântica confirmada é somável.

### M7.3 A regra que evita o alarme falso — três saídas que não se confundem

| Saída    | O que é                                                                                                                     | Significa defeito?                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DESCARTE | Saída <b>sem perder informação</b> — linha em branco, aba de pivô que refaz conta sobre dados que já entraram por outra aba | Não                                                            |
| PERDA    | O arquivo trouxe e o sistema recusou, <b>com motivo e com o endereço da célula</b>                                          | Não necessariamente — <b>uma importação fecha tendo perdas</b> |
| RESIDUO  | Célula que sumiu <b>sem destino</b>                                                                                         | Sim — é a única das três que significa defeito                 |

Somar as duas primeiras num "não aproveitado" esconderia exatamente o número que alguém precisa ver. Por isso o **alarme fica reservado para o resíduo**.

## M7.4 Duas decisões de projeto que garantem a confiabilidade

- **Nada aqui recalcula o pipeline.** A classificação é feita sobre o que ficou gravado. Uma segunda implementação das regras de leitura concordaria com a primeira **inclusive quando as duas estivessem erradas** — que é o único caso em que este módulo teria serventia.
- **Os destinos moram em código**, e a consulta e a lista são obrigadas a concordar: um ramo novo na classificação sem entrada na lista **faz a leitura falhar**, em vez de exibir um total menor sem sinal nenhum. Célula que não se encaixa em nenhum destino cai em `SEM_DESTINO`, em vez de sumir da conta.

O export real do cliente **não** exercita as saídas de perda, porque é limpo: toda célula vira fato, cabeçalho ou grão. Então elas têm bateria própria, sobre uma planilha construída com os defeitos dentro — linha sem placa, rótulo de vigência ilegível, coluna sem cabeçalho, duas colunas colidindo no mesmo código e uma aba de pivô — com a contagem exigida célula a célula.

## M7.5 Gestão

- **Rotina obrigatória:** rodar após **toda** importação. É barato e é o único detector de perda silenciosa.
- **Indicador:** nº de células em `RESIDUO` por importação. **A meta é zero**; qualquer número diferente de zero é investigação.
- **Indicador secundário:** % da massa que passa o portão da semântica — é o mesmo indicador da curadoria, visto pelo outro lado.

● **Subutilização provável:** alta. É uma tela que quase ninguém abre e que é a única defesa contra o erro mais caro possível — o que não aparece.

MÓDULO M8 · AMBIENTE FECHAMENTO

## Fechamento de Remuneração

### M8.1 O que é

O processo que responde "**quanto devemos receber nesta competência, o que está pendente, e podemos fechar?**". Tem começo, meio e fim; a Auditoria não tem.

#### ESTADO DECLARADO DO MÓDULO

**"Fundação implementada. Estrutura de navegação, rotas e telas do Fechamento existem; nenhuma lógica financeira de fechamento foi construída"** — é o cabeçalho de `docs/FECHAMENTO.md`. Ao mesmo tempo, o documento descreve em detalhe telas que **já apuram** (Resumo Geral, Conciliação, de-para, apuração por fonte).

**HIPÓTESE** o cabeçalho está desatualizado em relação ao corpo do documento; **o estado real de cada etapa precisa ser confirmado tela a tela**.



## M8.2 Onde se encaixa

Abre a competência → recebe os relatórios → confere o cadastro (Remuneração) → **APURA** → resolve Pendências → prova em Conferências → Ajustes → Aprovações → **Encerra** → Histórico

## M8.3 Inputs — os relatórios da quinzena

O catálogo tem sete fontes financeiras, e **a quinzena decide quantas delas existem**: a primeira espera cinco; a segunda espera as sete — a conciliação do Promax é o fecho do mês e chega com o fechamento da segunda.

| Fonte                                                       | 1ª quinzena               | 2ª quinzena | Observação                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2Art                                                        | esperada                  | esperada    | —                                                                                                        |
| 03.08.15                                                    | esperada                  | esperada    | —                                                                                                        |
| 03.08.20                                                    | esperada                  | esperada    | <b>Declara o próprio período no cabeçalho</b> e é recusado na porta quando não é o da competência        |
| 03.08.18 —<br>DISPONIBILIDADE_FF                            | esperada                  | esperada    | <b>São duas fontes, não uma.</b> Saem do Promax em dois arquivos, tirados por pessoas e horas diferentes |
| 03.08.18 —<br>DISPONIBILIDADE_VAN                           | esperada                  | esperada    |                                                                                                          |
| 03.02.59.02 (conciliação Promax)                            | —                         | esperada    | O fecho do mês                                                                                           |
| 03.08.12.09 (requisição de despesa)                         | <b>opcional</b>           | esperada    | Pode existir na primeira; a ausência não é pendência                                                     |
| Frota Promax ativa / inativa<br>(01.22.02.00 / 01.22.08.00) | <b>opcionais nas duas</b> |             | Conferência operacional, <b>fora do motor financeiro</b>                                                 |

### O INCIDENTE QUE GEROU A SEPARAÇÃO DO 03.08.18

Enquanto os dois arquivos de disponibilidade disputavam uma casinha só, **o segundo a chegar despromovia o primeiro e apagava as linhas dele**: a competência ficava com **metade do desconto de disponibilidade** e a tela mostrava visto verde, porque "o 03.08.18 chegou". Hoje cada frota tem a sua vigência, o seu histórico e a sua pendência.

## M8.4 Regras de negócio

1. **A apuração não chama de ausente o que a quinzena não espera.** Sem isso, toda primeira quinzena do ano nasceria com pendências que ninguém pode resolver — e "falta importar", que é trabalho de alguém, se confundiria com "não há o que importar", que não é.
2. **A tela oferece o que pode existir e cobra o que existe.** Duas listas: uma desenha as casinhas (esperadas + opcionais + o que já chegou), a outra é o denominador de "3 de 4 relatórios" (esperadas + o que já chegou). Contar o opcional no denominador faria a primeira quinzena completa dizer "4 de 5" para sempre.
3. **A regra não recusa.** Uma conciliação enviada a uma primeira quinzena é recebida, lida e apurada — com a tarja "fora da 1ª quinzena", em vez de escondida. **Arquivo importado que some da tela é a forma mais rápida de**

alguém importá-lo de novo.

4. **Frota Promax não é dinheiro, e o sistema não finge que é.** É classificada como `CONFERENCIA_OPERACIONAL`, ao lado de `DEVIDO`, `DEMONSTRADO` e `FATURAMENTO`. **O motor financeiro nunca vê uma linha de frota Promax**, e um teste derruba a build se alguma rotina financeira passar a importá-la.
5. **A comparação de frota é Promax × contrato, e o sistema nunca escolhe um vencedor.** Devolve sempre os dois números e a diferença, sem arredondar para concordância. Duas linhas do Promax discordando sobre a mesma placa produzem um **conflito explícito**, com a evidência das linhas em disputa — nunca uma contagem inventada.
6. **O tipo de operação é eixo de chave.** A competência é única pela quádrupla (unidade, transportadora, quinzena, **tipo de operação**). Sem o quarto eixo, abrir a ROTA encontrava a EMPURRADA e devolvia o fechamento da outra operação — **em silêncio, pelo caminho feliz da idempotência**. O campo é obrigatório e de lista fechada: campo livre faria "Empurrada" e "EMPURRADA" virarem dois fechamentos.
7. **O backfill não adivinha.** As competências anteriores receberam `NAO_INFORMADO`, que afirma só que ninguém disse. Carimbar EMPURRADA nelas acertaria hoje e seria invenção como regra.

## M8.5 Processamento e outputs — as telas que apuram

### Visão Gerencial — o ano por unidade

Responde à pergunta de quem **responde pelo número**: *quanto do ano já fechou, em quais unidades, e onde está o atraso*. Faixa executiva do ano + um cartão por unidade em ordem do atraso, com 24 traços mostrando *quando* o ano fechou.

| Decisão                                                            | Por quê                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O percentual é sobre a <b>competência</b> , não sobre o calendário | Dividir por 24 daria número menor, mais alarmante e também falso: uma unidade que começou em julho apareceria eternamente reprovada por um passado que não é dela |
| O que o calendário diz vira <b>lacuna</b>                          | A quinzena que passou sem competência é contada à parte, só entre as <b>já vencidas</b> , e aparece pelo nome na grade                                            |
| Nada aqui recompõe remuneração                                     | A leitura é a de Apurações, com os totais que a apuração gravou                                                                                                   |

### Resumo Geral — o mês nas três colunas em que ele é discutido

A apuração tem grão de **quinzena**; o documento que a transportadora leva à mesa tem grão de **mês**. A tela põe 1ª quinzena, 2ª quinzena e TOTAL lado a lado, verba a verba.

**Dois seletores, um por pergunta:** *Verbas* · *Planilha* escolhe em que linguagem se lê o mês; *1ª* · *2ª* · *Consolidado* escolhe que pedaço dele. Os quatro recortes saem do mesmo dado, buscado uma vez.

- **Duas abas, e não uma escolha entre dois rótulos.** *Verbas* é o recorte com que o sistema apura, sustentado pelos arquivos. *Planilha* é o recorte com que a Ambev e a transportadora conversam. Não dá para escolher um: as linhas do primeiro quadro da planilha são um rateio por tipo de frota que o relatório não faz — escrevê-las sobre as verbas daria cara de conferido ao que não foi; mas conferir só por verba obriga quem discute o mês a casar de cabeça com o arquivo aberto ao lado. **As duas fecham no mesmo total**, e é isso que faz delas duas vistas e não duas contas.
- **O fecho compara com o 03.08.20, e não com o TOTAL GERAL UNIDADE** — aquela coluna é a reconstrução da própria planilha, feita com um **fator de conversão digitado (1,366960) que não sai de arquivo nenhum**; os medidos são 1,344541 na Rota e 1,377221 no AS.

- **A coluna que falta é traço, e o total não a soma como zero.** "Esta quinzena valeu zero" é diferente de "esta quinzena não foi apurada" — a planilha escreve as duas como R\$ -.
- **Os descontos aparecem fora das somas,** porque o relatório diz que já foram subtraídos da verba correspondente. Estão ali para conferir, não para somar de novo.

## Conciliação — o fechamento contra a planilha que a operação mantém

Responde a pergunta que se faz com o `.xlsb` aberto ao lado: *o meu fechamento — do meu cadastro e das minhas importações — bate com a minha planilha?* Cada linha aparece com o **devido**, o **demonstrado**, o que a planilha **publica**, e a distância entre o devido e a planilha.

| Decisão                                                                          | Por quê                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A planilha é régua, e régua não entra na conta</b>                            | O enxerto acontece <b>depois</b> de o devido estar calculado, e o cálculo não tem um único import da referência. Uma régua que mudasse o que ela mede não seria régua                                                      |
| A diferença com causa conhecida continua inteira                                 | O nome da investigação entra como legenda embaixo do número; o número não é absorvido nem arredondado para zero. <b>Um painel que zerasse a divergência cuja causa já se sabe concordaria consigo mesmo por construção</b> |
| Sem devido não há o que conciliar, e a tela diz isso                             | Comparar o arquivo com a releitura do próprio 03.08.20 seria uma conferência que concorda consigo mesma                                                                                                                    |
| O total de cada quadro é o que a planilha <b>publica</b> , não a soma das linhas | A reconciliação encontrou um total cuja fórmula discorda das próprias parcelas — somar aqui esconderia exatamente esse defeito                                                                                             |

## O de-para — duas classificações do mesmo dinheiro

O fechamento classifica por **VBZ** (05 - Frota Fixa Variável, 07 - Freteiro); a planilha classifica por **quadro do RESUMO** (CUSTO FIXO PADRONIZADO, CUSTO VARIÁVEL (AGREGADO)). São dois recortes do mesmo total, e quem conferia lia os dois lado a lado **casando de cabeça**. O de-para é essa tradução escrita, com os vinte rótulos transcritos acento por acento.

## M8.6 Os dois desfazeres — e quando usar cada um

| Ato                         | Quando o erro é...                                                                                     | O que faz                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descartar dados</b>      | A <b>quinzena certa</b> alimentada com os <b>arquivos errados</b>                                      | Apaga relatórios, linhas e apurações; a competência volta a ABERTA e vazia. Mostra a conta antes e o que saiu depois, por fonte |
| <b>Excluir a importação</b> | A <b>quinzena que não devia existir</b> — CDD errado, transportadora errada, período aberto duas vezes | Tira a linha da lista. Esvaziá-la deixaria uma linha vazia que a próxima pessoa abriria por engano                              |

**Três decisões que o descarte materializa:** apaga de verdade (não despromove, porque o índice (competência, sha256) recusaria o reenvio do mesmo arquivo); a apuração cai junto (mantida sobre um banco sem as linhas, seria um total que nada sustenta); e a competência sobrevive, voltando a ABERTA. **Encerrada, o descarte é recusado** — com o nome da competência e a saída: reabrir, com motivo.

## M8.7 Gestão, indicadores e riscos

### INDICADORES

- % de fechamentos realizados no ano, por unidade (sobre competência, não sobre calendário)
- Quinzenas vencidas em aberto e quinzenas vencidas sem competência (as duas lacunas, separadas)
- Emitido em CT-e × Total Remuneração do demonstrativo — e a diferença entre eles
- Quanto continua a questionar
- Nº de relatórios faltantes por competência aberta
- Divergência Promax × contrato (frota), por unidade

### RISCOS E CONTROLES

| Risco                                                       | Sev.  | Controle                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| Encerrar competência com pendência não resolvida            | Alta  | Fila de Pendências + tela de Conferências; reabertura exige motivo |
| Um arquivo despromover outro em silêncio                    | ALTA  | Resolvido para o 03.08.18 com casinhas separadas por frota         |
| Competência da operação errada                              | Alta  | Tipo de operação obrigatório, lista fechada, eixo de chave         |
| Conferir a planilha contra a releitura do próprio relatório | Média | A Conciliação recusa quando não há devido                          |
| Somar de novo descontos já subtraídos                       | Média | Ficam fora das somas, por desenho                                  |

## M8.8 Maturidade e perguntas

**Módulo:** 4 a 5 nas telas descritas; a fundação é sólida e parte das etapas ainda é catálogo honesto ("o que falta no banco e onde olhar hoje"). **Uso:** não determinável pelo material.

- O Fechamento está em uso real hoje, ou a operação continua no `.xlsb`?
- Quem encerra a competência? Existe aprovação formal antes?
- Quantas unidades e transportadoras estão em operação?
- As duas fontes de frota Promax são obrigatórias em toda quinzena? **Isto está registrado como pendência no próprio código** e continua sem resposta.
- O layout real das duas colunas dos relatórios de frota Promax já foi conferido contra uma amostra real? O leitor foi escrito sobre um layout **plausível**.

MÓDULO M9 · FECHAMENTO → REMUNERAÇÃO

## Cadastro de Remuneração

### M9.1 O que é

A base contra a qual o processo de fechamento roda: alíquotas, tamanho da frota fixa, parcelas por veículo, vans, rotas noturnas, marketing, proporção de documentos e resumo de impostos. Reproduz a aba **CADASTRO DA PLANILHA**

DE REMUNERAÇÃO, por unidade.

É a única tela do Fechamento que lê o acervo da Auditoria — e por isso a rota fica fora de /fechamento: o cadastro é da unidade numa vigência, não de uma competência.

## M9.2 O estado de cada linha — e a regra do lastro

Cada uma das **trinta linhas** sai com um estado explícito, e a linha sem número **escreve o motivo, a destrava e o atalho** para a tela que hoje chega mais perto:

| Estado      | Significa                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| APURADO     | O acervo sustenta o número. <b>Onze das trinta linhas</b> |
| INFORMADO   | Alguém digitou o que a planilha declara                   |
| EM_CONJUNTO | O valor pertence ao par, não ao ativo                     |
| SEM_LASTRO  | Nada sustenta — e o motivo está escrito                   |

### A DISTINÇÃO QUE É O EIXO DO DESENHO

O produto **recusa** uma tabela própria de frota — isso seria **uma segunda verdade sobre a frota**. O que ele aceita guardar é **o que a planilha declara**. São coisas diferentes.

O que entra por ali volta como INFORMADO, **nunca** como APURADO, e **nunca por cima de um número que o cadastro já tenha**: onde os dois respondem, o do cadastro continua sendo o valor e o da planilha vira **conferência ao lado**.

**Exemplo real**: a planilha de CAMAÇARI diz **56 cavalos ativos** e o export da mesma vigência traz **62**. É essa diferença que o produto existe para achar.

## M9.3 Regras de negócio

1. **As derivadas herdam a natureza da parcela mais fraca**. Um total sobre número digitado é INFORMADO; o resumo de impostos calculado sobre alíquotas digitadas também.
2. **Lastro que aparece ou some nunca vira variação de valor**. Uma linha que passou a ter lastro não subiu de zero: **subiu de "não sabíamos"** — e um "+100%" ali descreveria uma coluna que passou a ser importada.
3. **A alíquota é medida em reais** ( $\text{impostosIcmsIss} \div \text{freteCtrc}$ ), nunca lida de uma coluna de percentual: **uma coluna de percentual não diz se vem em pontos (17,84) ou em fração (0,1784)**, e a razão entre dois valores em reais não tem essa ambiguidade.
4. **PIS e COFINS saem como par**, porque o export os soma. Rachá-los pela alíquota da lei federal traria para dentro do produto uma premissa que nenhum arquivo do cliente sustenta. Declarar os dois separados destrava as duas linhas e confere a soma contra o par medido.
5. **A escrita é da vigência inteira, numa transação, e é um merge**: o corpo diz o que mudou, valor nulo apaga, e o que ele não menciona fica.
6. **Não há herança entre vigências**; há um botão de **copiar**, com autor e data, que **não sobrescreve** o que o destino já tem.

7. **Nenhuma planilha gravada fica sem linha.** A de um canal que a unidade cadastrada à mão ainda não tinha aparece; a que perdeu a unidade aparece **marcada como órfã**. Antes as duas eram descartadas em silêncio: as células ficavam no banco, com autor e data, **sem tela nenhuma**.
8. **A vigência nova pode ser criada**, limitada pela régua da quinzena — **dia 1 ou dia 16**, com recusa nomeada. A vigência que vem de **arquivo** continua sendo a que o arquivo trouxe, em qualquer dia.

## M9.4 A lista antes do cadastro — e por que ela é por vigência

A lista responde outra pergunta: quais unidades já têm cadastro de pé e quais não. Estado de quatro valores (frota e alíquotas, só a frota, só as alíquotas, sem lastro) e quantas das trinta linhas têm lastro.

**Por que não um percentual das trinta:** onze delas têm lastro sobre um acervo completo, e "37% cadastrado" seria lido como "falta importar alguma coisa" na unidade que entregou tudo.

**Por que é uma linha por (unidade, quinzena):** era uma linha por unidade, na vigência mais recente dela — e a forma **escondia trabalho feito**: quem preencheu a planilha de julho e voltou na virada via a unidade com "nada informado", porque a única linha dela tinha passado a responder por agosto.

## M9.5 O que o módulo diz sobre o negócio

*"O acervo sustenta onze das trinta linhas, e as outras dezenove não esperam arquivo nenhum — esperam decisões de negócio que ninguém registrou."*

Esta é, provavelmente, a frase mais acionável de todo o repositório para quem administra o sistema. **Dezenove decisões de negócio estão pendentes, e a consequência delas é operacional:** enquanto não chegam, o número está digitado na aba que a transportadora manda todo mês.

## M9.6 Gestão

- **Indicador:** nº de linhas APURADO / INFORMADO / SEM\_LASTRO por unidade e vigência
- **Indicador:** divergência entre o declarado na planilha e o medido no export (o caso  $56 \times 62$ )
- **Controle:** toda linha INFORMADA deveria ter dono e data de revisão
- **Ação recomendada:** transformar as 19 decisões pendentes em lista com dono e prazo. É trabalho de negócio, não de TI

MÓDULO M10 · INTELIGÊNCIA

## Assistente de IA

### M10.1 O que é

A única superfície do produto **sem dado próprio**: responde a partir do conhecimento escrito em código e de consultas às **mesmas funções que as telas usam** — e devolve as duas coisas junto com o texto.

## M10.2 Como funciona — cinco etapas, e nenhuma delas é feita por modelo até a última

Interpretar a pergunta (15 intenções) → resolver o que ela nomeia → montar o plano → executar as ferramentas que a intenção pediu → validar → **só então alguém redige**

O modelo não escolhe entre trinta ferramentas. Ele recebe o resultado das que a intenção pediu. Perguntar "o que é IPVA?" não dispara consulta de impacto.

## M10.3 Os quatro corpora, que não se confundem

| Corpus                   | Responde                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Conceitual               | <b>O que é</b> — catálogo do Freighttech, índice do Book, artigos do produto |
| Dicionário de parâmetros | Traduz o vocabulário de quem opera para as colunas que existem               |
| Analítico                | Consulta o banco <b>no recorte de quem perguntou</b>                         |
| Conteúdo do Book         | <b>Qual é a regra</b>                                                        |

Uma resposta pode usar os quatro, e **diz de qual veio cada parte**.

## M10.4 As travas — por que se pode confiar nele numa auditoria

| Trava                                 | O que faz                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nenhum número sem lastro              | Depois de o modelo escrever, cada token numérico é conferido contra o que as evidências autorizam. <b>Sobrando um, a resposta do modelo é descartada inteira</b> e sai a redação em código                                                                                                           |
| Citação validada como número          | Citar <b>[4]</b> com três fontes derruba a resposta inteira: uma citação que manda conferir num lugar que não existe é pior que citação nenhuma                                                                                                                                                      |
| Sem alvo resolvido, nenhum número     | "Quanto mudou o pedágio?" respondia com o movimento de <i>tudo</i> — R\$ 28 mil que não têm nada a ver com pedágio. <b>Um número certo sobre o assunto errado é pior que nenhum número, porque parece uma resposta</b>                                                                               |
| Quatro formas de não saber            | <code>NAO_ENCONTREI</code> ≠ <code>NAO_EXISTE_NO_PRODUTO</code> ≠ <code>CONCEITO_SEM_DADO</code> (o Freighttech publica o conceito e o export não traz a coluna) ≠ <code>DADO_SEM_PRECO</code> (há dado, e a semântica não confirmada impede somar). A resposta é obrigada a dizer qual das quatro é |
| Não achar é um desfecho               | Abaixo do limiar, a resposta é dizer que não sabe, com o que perguntar em vez disso                                                                                                                                                                                                                  |
| As etapas exibidas são as que rodaram | A versão anterior animava uma lista fixa por tempo — anunciava "calculando impacto" em pergunta conceitual que nunca calcula impacto                                                                                                                                                                 |
| Toda resposta diz quem a escreveu     | IA ou DETERMINÍSTICA, ao lado do texto                                                                                                                                                                                                                                                               |

## M10.5 Parametrizações

| Parâmetro          | Função                    | Classe      | Se ausente                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTHROPIC_API_KEY  | Liga a redação por modelo | Operacional | <b>O assistente continua respondendo</b> , com a redação montada em código sobre o mesmo material. A tela diz em qual dos dois modos está |
| ASSISTENTE_MODELO  | Qual modelo redige        | Operacional | Padrão do produto                                                                                                                         |
| ASSISTENTE_ESFORCO | Esforço de redação        | Operacional | Padrão do produto                                                                                                                         |

## M10.6 Gestão e diagnóstico

- `GET /api/assistant/capabilities` — diz se a IA está ligada. **Um relato de "o assistente não usa IA" quase sempre é a chave ausente, não um defeito.**
- `GET /api/assistant/usage` — quantas chamadas, quanto custaram, quantas descartadas, quantas com erro. **Descarte subindo é sinal de dossiê chegando pobre ao modelo, não de modelo pior.**
- O **Monitor de IA** é a tela desse acompanhamento.
- **Conversa é privada de quem a criou**, e excluir é arquivar: nenhuma linha é apagada.

● **Subutilização provável:** alta. É a via mais rápida para quem não conhece as telas obter resposta rastreável — e a busca do Book roda **para qualquer pergunta que nomeie assunto**, em paralelo com o dado, o que permite cruzar o *que mudou, quanto pesou e o que a regra escrita diz* numa resposta só.

MÓDULO M11 · DADOS & GOVERNANÇA

## Integrações — a terceira porta

### M11.1 O que é

Até então o produto tinha duas portas: uma pessoa com um arquivo, em Importações; e uma pessoa com sessão aberta, lendo uma tela. A terceira é a API: **um sistema falando com este, sem ninguém olhando na hora.**

### M11.2 As três direções

| Direção     | Quem liga         | Como se autentica                                        |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Entrada     | O sistema de fora | A chave que emitimos ( <code>importacoes:enviar</code> ) |
| Saída       | O sistema de fora | A chave que emitimos ( <code>importacoes:ler</code> )    |
| Busca ativa | Nós, numa agenda  | A credencial <b>deles</b> , guardada no nosso cofre      |

### M11.3 A credencial — o que a torna segura

- Formato `fck_<12 hex públicos>_<64 hex secretos>`.
- **O banco não guarda a chave** — só o SHA-256 e o prefixo público. **Um dump deste banco não vira acesso à API**, e uma chave perdida não se recupera: emite-se outra e revoga-se a anterior.



- **O prefixo localiza a linha:** é possível dizer *qual* chave chamou sem que nada guarde a chave inteira.
- Comparação em **tempo constante**.
- **A chave vai no cabeçalho**, nunca em query string: **endereço entra no log de todo proxy do caminho, e credencial em log de terceiro é credencial vazada que ninguém sabe que vazou.**
- **Várias chaves por integração**, para trocar sem parar.

## M11.4 A fronteira: nenhuma chave promove

Ver §7 da Parte II. Não existe escopo `importacoes:promover`, e a **ausência dele é verificada por teste**.

## M11.5 Gestão e riscos

| Risco                           | Sev.  | Controle                                                               |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Chave vazada                    | Alta  | Revogação imediata; várias chaves por integração; nada em query string |
| Chave sem dono conhecido        | Média | Tela de Integrações mostra prefixo, escopo e último uso                |
| Credencial de terceiro no cofre | Alta  | Cofre próprio; rotação deve ser processo                               |

- **Indicadores:** nº de chaves ativas; chaves sem uso há 90 dias; falhas de busca ativa por dia
- **Rito recomendado:** revisão semestral de chaves — quem tem, para quê, e se ainda precisa

MÓDULO M12 · ADMINISTRAÇÃO

## Acesso, contas e segurança

### M12.1 O princípio

*Nada do produto aparece sem login. Toda rota da API exige sessão, com cinco exceções que existem por motivo declarado — os três health checks (o health check do deployment não pode depender de credencial), a sessão, o login e o logout.*

A lista de exceções vive **num lugar só** (`isPublicPath`): **rota nova nasce protegida sem ninguém precisar lembrar de protegê-la**. Este é o padrão de segurança que vale copiar em qualquer sistema.

### M12.2 Como as contas nascem

- **Contas nascem em Configurações, por quem já tem acesso.** A tela de login só entra — não cadastra, e não tem link para cadastro.
- **Não há recuperação de senha por e-mail.** Em Configurações, quem está logado redefine a senha de quem esqueceu. *"Este produto não manda e-mail, e fingir que manda seria pior."*
- **A primeira conta de um ambiente novo é do terminal.** O "primeiro acesso" que existia foi removido de propósito, **porque deixava a porta aberta entre o deploy e o primeiro cadastro.**

## M12.3 Os dois papéis

| Papel    | Pode                                                        | Origem                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ADMIN    | Gerencia contas: cria, desativa, redefine senha, muda papel | Contas anteriores à migration 0037 (era o que todas podiam) e a criada pelo terminal |
| OPERADOR | Usa o produto                                               | Padrão das contas novas                                                              |

**Quem decide é o servidor;** a tela apenas esconde de quem não pode. A separação nasceu de um achado de auditoria: **sem papel, qualquer conta redefiniria a senha de qualquer outra.**

## M12.4 As recusas que protegem os becos

- O **último ADMIN ativo** não pode ser desativado nem rebaixado.
- **Ninguém é apagado, só desativado.** O autor das confirmações já feitas aponta para essas linhas; **apagar uma transformaria um histórico auditável num e-mail órfão.** Desativar tira o acesso, derruba as sessões abertas na hora, e preserva o histórico.
- Não se desativa a própria conta, nem a última ativa.
- **Trocar de senha derruba as outras sessões.** A própria troca exige a senha atual e mantém viva só a aba onde foi feita; a redefinição por outra pessoa derruba todas.

## M12.5 "Visualizar como" — o recurso que substituiu uma prática perigosa

Na lista de Usuários, o olho de cada linha abre o produto **como aquela conta**. Existe porque a pergunta "o que esta pessoa vê quando entra?" não tem resposta honesta por descrição — e o que se fazia no lugar era **redefinir a senha de alguém para entrar com a conta dele: derrubar a pessoa do sistema para responder uma pergunta.**

| Decisão                                                           | Por quê                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A sessão continua sendo a de quem clicou                          | O alvo é uma coluna da própria sessão, não um cookie novo: voltar ao próprio perfil é um clique, e <b>o servidor nunca perde de vista quem de fato entrou</b>                                      |
| Só administrador, e o papel conferido é o de quem digitou a senha | <b>Uma visualização não empresta autoridade</b>                                                                                                                                                    |
| Enquanto dura, a sessão só lê                                     | Toda escrita é recusada, porque <b>uma escrita feita ali não teria autor honesto</b> — nem o da conta visualizada, que não clicou, nem o do administrador, numa tela montada com o acesso de outro |

Uma faixa laranja fixa no topo diz quem está visualizando quem, e leva de volta.

## M12.6 O que a sessão mudou no produto

**actor** deixou de ser campo digitado. **Quem confirma uma semântica, quem envia uma planilha e quem promove uma vigência é lido da sessão, e o servidor ignora o que o corpo do pedido disser.** Antes, o histórico sustentava "alguém digitou este nome"; agora sustenta **quem fez.**

## M12.7 O que não existe nesta versão

- Recuperação de senha por e-mail
- Exclusão de conta
- Escrita em nome de outra pessoa

## M12.8 Multi-tenant — decisão formal, não omissão

### RESTRIÇÃO ARQUITETURAL COM CONSEQUÊNCIA COMERCIAL

**Instância dedicada por cliente é a arquitetura da primeira fase.** Não há coluna de tenant em tabela nenhuma, e **um segundo cliente NÃO entra neste banco:** cada cliente recebe deployment e banco próprios. **É o que o contrato comercial deve declarar.** Multi-tenancy real, se um dia vier, é migração com coluna de tenant e filtro em toda leitura.

## M12.9 Perfis de acesso recomendados

**HIPÓTESE** — o sistema tem só dois papéis; o desenho abaixo é o que eu recomendaria implantar **como processo**, dentro dos dois papéis existentes:

| Perfil de trabalho       | Papel    | Acesso e responsabilidade                                                                          |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auditor de remuneração   | OPERADOR | Alterações, Composição, Justificativas, Assistente                                                 |
| Curador de dados         | OPERADOR | Curadoria, Categorias, Cobertura, Rastreio — <b>com autoridade formal para confirmar semântica</b> |
| Operador de fechamento   | OPERADOR | Importações do Fechamento, Apuração, Pendências                                                    |
| Aprovador de competência | OPERADOR | <b>Não deve ser a mesma pessoa que apura</b>                                                       |
| Administrador            | ADMIN    | Contas, unidades, integrações. <b>Idealmente não opera</b>                                         |

**Controle recomendado:** segregação entre *quem promove a vigência* e *quem confirma a semântica* — as duas decisões que movem números.

---

## Módulos complementares

Os módulos abaixo recebem ficha condensada: conceito, papel no processo, e o que importa para gestão. Onde o repositório declara que a tela está **em preparo**, isso é dito — e o produto tem uma regra explícita sobre isso: *"nenhum item do menu leva a lugar nenhum, e nenhum leva a um número inventado. Os itens que ainda não têm tela abrem uma página que diz o que falta no banco para respondê-los e para onde ir enquanto isso."*

### Visão Gerencial (Auditoria) — o painel de unidades

A leitura mais alta do ambiente e **a única da Auditoria que atravessa contextos**: um cartão por unidade e canal, em ordem do que falta auditar, com o ano em 24 quinzenas. É a tela em que a Auditoria abre.

**Três recusas sustentam os números:**

1. **Ler não calcula** — a vigência nunca comparada volta como `null` em vez de disparar o motor. É o que a distingue da vigência em que o cliente não mexeu, já que **as duas dariam zero numa contagem ingênua**.
2. **A comparação de uma vigência é a canônica**, contra a imediatamente anterior da mesma série — as comparações avulsas da tela Comparar somariam meses de movimento ao total de um mês.
3. **O denominador são as vigências comparáveis**, e a primeira de cada série fica fora dele, em vez de reprovar quem acabou de chegar.

**Quinzena sem vigência é ausência, nunca alarme** — aqui a fonte publica quando muda, e só a vigência pendente é pintada em vermelho.

### Linha do Tempo e Evolução por Placa

São a mesma leitura vista de dois lados: as duas percorrem o mesmo intervalo, uma agrupando **por vigência** e a outra **por ativo**. Quem lê "julho custou R\$ 20 mil" pergunta em seguida "em quais placas?" — e é a Evolução por Placa que responde.

### Frota: Análise, 360° e Radar de Trechos

Duas alturas da mesma pergunta: a Análise olha a categoria, as telas 360° olham o ativo individual. O **Radar de Trechos** é a camada gerencial acima do Trecho 360° — *"de centenas, quais preciso olhar"* — e só existe onde há trecho.

O trecho não é veículo, e o ícone diz isso: é o outro lado da conta, **o variável que se paga por rodar**.

### Compras → Remunerado

Responde, antes de o dinheiro sair: **quanto a Ambev remunera o produto que se vai comprar?** Não é auditoria — auditar é descobrir o que mudou, e aqui nada mudou: **é um portão antes da compra**. Por isso fica antes da seção Auditoria no menu.

 **Alta chance de subutilização**: quem passa o dia comprando não abre nenhuma das telas de auditoria, e é justamente por isso que o item ganhou seção própria.

## Plano de Ação: Justificativas e Painel de Justificativas

Registrar, **placa a placa**, por que aquilo mudou — antes de a alteração seguir para Auditoria ou Recuperação. A ordem do menu é deliberada: **a fila vem antes do painel**, porque a fila é onde se trabalha e o painel é onde se confere. "*Quem abre a seção todo dia vem justificar; quem vem cobrar o que falta é quem desce um item.*"

**Indicador de gestão:** % de alterações materiais justificadas dentro do mês.

## Book do Operador

O **contraponto do export**, que traz o cadastro remunerado da frota e **nenhuma regra**. O índice dos blocos é transcrição da tela do Freighttech; a regra de cada bloco é registrada aqui, de dois tipos: **TEXTO** escrito na tela ou **DOCUMENTO** anexado.

- **Substituir cria a revisão seguinte; não existe exclusão.**
- Os bytes ficam no banco porque **aqui a entrada é o conteúdo** e o disco da plataforma é efêmero.
- O Assistente lê, indexa e procura dentro dele — preservando títulos, listas e **tabelas, que é onde as regras da operação moram.**

● **Oportunidade grande:** o Book é o único lugar onde a *regra* do modelo de remuneração pode existir de forma pesquisável. Um Book incompleto limita o Assistente e limita qualquer discussão sobre "a regra diz o quê?".

## Categorias (taxonomia) e Parâmetros

**Categorias** é a árvore de 22 nós que responde "custo fixo ou variável?". **Parâmetros** lista os campos que a Ambev manda e o que se sabe sobre cada um — **não** configura o software (§3).

Os dois eixos convivem e não se misturam: a taxonomia responde *classe de custo*; as famílias do Freighttech respondem *de que assunto isto trata*. Reclassificar na taxonomia **mudaria a classe de custo das comparações futuras** e as faria divergir do caminho já gravado nas antigas — por isso as famílias vivem em código e não tocam no nó do atributo.

## Versões, Qualidade de dados, Fontes de dados, Histórico de decisões, Logs

A camada de governança. **Histórico de decisões** é a que mais interessa à gestão: é a defesa documental de toda confirmação de semântica. **Logs de sistema** e os health checks (`/api/healthz`, `/api/readyz`, `/api/build`) são o diagnóstico operacional.

## Fluxos Operacionais

O mapa dos processos da empresa — **o desenho do trabalho**, não cadastro da casa (por isso saiu da Administração). Tem editor próprio com três atalhos "que fazem o cadastro caber numa reunião" e exportação.

● **Uso recomendado:** desenhar aqui o rito mensal de auditoria e o ciclo do fechamento. É onde o processo deixa de morar na cabeça das pessoas.

## QLP — Operacional e Administrativo

### BLOQUEADO NA FONTE — E O SISTEMA DIZ ISSO

As duas telas **estão em preparo**: *"a regra vive no Book, mas o export que abastece este banco ainda não traz os valores de QLP"*. Cada tela diz o que falta.

O QLP é **a outra metade da conta**: a Frota carrega o custo do ativo, e o QLP carrega o custo da estrutura de gente — nas duas alturas em que o Freightech a publica.

**Ação de negócio, não de TI**: obter da Ambev o export com os valores de QLP. Enquanto não vier, metade da remuneração fica fora do sistema.

## Anomalias, Impacto financeiro e Auditorias

São os três degraus finais da escada da seção Auditoria. **Impacto financeiro** é a mesma tela da aba Impacto, montada em endereço próprio. O que lhe falta continua faltando: **o volume realizado por equipamento** — sem o qual a variação de um parâmetro não vira o dinheiro que ela *move*. **A tela mostra o preço contratado e a variação dele, nunca o custo de uma operação.**

---

## Parte IV — Parametrizações consolidadas

Esta parte reúne, num lugar só, tudo que controla o comportamento do sistema — e separa os três níveis que o método pede: **operacional**, **estratégica** e **crítica**.

### 12. Os três níveis, definidos

| Nível              | Definição                                                                                                                 | Quem decide             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Operacional</b> | Muda a experiência de trabalho; erro é percebido rápido e corrigido rápido                                                | Quem opera              |
| <b>Estratégica</b> | Muda o que o sistema afirma sobre o negócio; erro se propaga para relatórios e decisões                                   | Gestão, com registro    |
| <b>Crítica</b>     | Erro produz número errado que <b>parece certo</b> , ou perda de dado, ou risco de acesso. Vários são <b>irreversíveis</b> | Gestão + segunda pessoa |

## 13. Configuração da instalação (variáveis de ambiente)

| Parâmetro                                                   | Função                                                            | Nível       | Se ausente / desligada                                                                             | Se ligada                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATABASE_URL                                                | Banco de dados                                                    | CRÍTICA     | Única env obrigatória. Sem ela o sistema não sobe                                                  | Opera normalmente                                                                                                                                        |
| BACKUP_DIR                                                  | Liga o backup automático (dump diário com prova de restore em CI) | CRÍTICA     | Sem backup automático. Risco de perda total                                                        | Em produção deve apontar para armazenamento durável; /api/readyz diz a idade da última cópia                                                             |
| ALERTA_WEBHOOK_URL                                          | Alerta operacional                                                | Estratégica | Os mesmos eventos saem como ALERTA <TIPO> no log — onde ninguém lê                                 | Migration falhando na partida, backup falhando, reconvergência incompleta, leituras órfãs e taxa de 500 chegam como POST JSON, um por tipo a cada 10 min |
| ANTHROPIC_API_KEY                                           | Redação por modelo no Assistente                                  | Operacional | O assistente continua respondendo, com redação em código sobre o mesmo material; a tela diz o modo | Redação por modelo, com todas as travas de lastro ativas                                                                                                 |
| ASSISTENTE_MODELO, ASSISTENTE_ESFORÇO                       | Ajuste do assistente                                              | Operacional | Padrões do produto                                                                                 | Ajusta modelo e esforço                                                                                                                                  |
| DB_POOL_MAX, DB_CONNECT_TIMEOUT_MS, DB_STATEMENT_TIMEOUT_MS | Limites do pool do Postgres                                       | Estratégica | Os limites são escritos: espera infinita por conexão e query sem teto deixaram de ser o default    | Protege o banco sob carga                                                                                                                                |
| PORT, BASE_PATH                                             | Porta e caminho de cada serviço                                   | CRÍTICA     | Porta vazia = 502 sem corpo em toda chamada de API, com a tela abrindo normalmente                 | Porta é contrato, e muda em dois lugares ao mesmo tempo                                                                                                  |



## 14. Parametrização de negócio — a curadoria e suas vizinhas

| Parametrização                      | Função                           | Valores                                           | Nível       | Risco de configuração incorreta                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status da semântica                 | Autoriza a soma                  | CONFIRMED / UNKNOWN                               | CRÍTICA     | Confirmar errado produz total errado que parece certo. <b>É a parametrização nº 1 do produto</b>     |
| Unidade / periodicidade / agregação | Como o valor se comporta         | BRL, PERCENT · MENSAL, ANUAL, PONTUAL · SUM, NONE | CRÍTICA     | Somar R\$/km, dividir IPVA por 12 sem regra, somar alíquota                                          |
| Vigência da semântica               | Desde quando o significado vale  | data                                              | Crítica     | O portão lê a versão <b>da data da vigência</b> . Errar a data reescreve o passado                   |
| Nó da taxonomia                     | Classe de custo                  | 22 nós                                            | Estratégica | Reclassificar faz as comparações futuras divergirem das antigas já gravadas                          |
| Composições total → parcela         | Declara que X contém Y           | declaração                                        | CRÍTICA     | Não declarar = dupla contagem. Declarar errado = componente sumindo do total                         |
| Regras de escopo (conjunto)         | O que é do par e não do ativo    | CAVALO/CARRETA/CONJUNTO                           | CRÍTICA     | <b>R\$ 1.048.665,73/mês</b> de dupla contagem se ignorada                                            |
| PLANO_DA_DRE (essencial)            | Quais linhas são indispensáveis  | sim/não                                           | Estratégica | Define <b>ao mesmo tempo</b> o subtotal que a DRE recusa fechar e o que a Cobertura chama de crítico |
| Tabela de classificação de chamados | Em que valor cada parâmetro mexe | fixo / variável / variável diesel                 | Estratégica | O ausente aparece como "Não classificado"                                                            |
| Dispensa (NOT_APPLICABLE)           | Declara não aplicável            | sim/não                                           | Estratégica | Sai dos <b>dois</b> lados da fração de cobertura                                                     |
| Aceite de renomeação                | X virou Y                        | decisão humana                                    | Crítica     | Funde dois campos que podem não ser o mesmo                                                          |
| Promoção de inferência a contrato   | HISTORICO/ESTRUTURA → CONTRATO   | clique com nome e motivo                          | Estratégica | Transforma estatística em verdade — por isso exige nome e motivo                                     |

## 15. Parametrização do Fechamento

| Parametrização                   | Função                                                       | Nível          | Impacto                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fontes esperadas da quinzena     | Quais relatórios são cobrados                                | Estratégica    | Define o que vira <b>pendência</b> . Errar cria pendency insolúvel ou esconde falta real |
| Fontes opcionais da quinzena     | A casinha existe, a falta não é pendency                     | Estratégica    | Contar o opcional no denominador faria a quinzena completa dizer "4 de 5" para sempre    |
| Tipo de operação                 | Quarto eixo da chave da competência                          | <b>CRÍTICA</b> | Sem ele, abrir ROTA devolve o fechamento da EMPURRADA <b>em silêncio</b>                 |
| Régua da quinzena                | Dia 1 ou dia 16                                              | Estratégica    | Vigência criada à mão fora da régua é recusada, com nome                                 |
| Lado da fonte                    | DEVIDO · DEMONSTRADO · FATURAMENTO · CONFERENCIA_OPERACIONAL | <b>CRÍTICA</b> | Classificar frota Promax como faturamento faria o motor somar veículo a real             |
| De-para VBZ × quadro da planilha | Tradução entre as duas classificações                        | Estratégica    | É o que evita casar de cabeça na hora da conferência                                     |

## 16. O que é irreversível ou de alto impacto

| Ato                            | Reversível?                              | Observação                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Promover uma vigência          | Só por exclusão da importação            | A vigência é congelada por trigger              |
| Excluir uma importação         | <b>Não</b>                               | Apaga RAW. O rastro fica; os dados não          |
| Descartar dados da competência | <b>Não</b> (mas a competência sobrevive) | Recusado em competência encerrada               |
| Encerrar competência           | Sim, com motivo                          | Reabrir aparece onde o envio trava              |
| Confirmar semântica            | Sim (nova versão ou correção)            | <b>Mas os dois atos são diferentes</b> — ver P7 |
| Desativar usuário              | Sim (reativar)                           | Derruba as sessões na hora                      |
| Revogar chave de integração    | <b>Não</b> — emite-se outra              | Chave perdida não se recupera                   |
| Excluir conversa do assistente | É arquivamento                           | Nenhuma linha é apagada                         |
| Substituir entrada do Book     | Cria revisão                             | <b>Não existe exclusão</b>                      |

---

## Parte V — Catálogo de regras de negócio

Regras transversais, numeradas para referência. Todas documentadas.

| Cód.  | Regra                                                                      | Consequência prática                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RN-01 | Todo número exibido tem lastro até a célula de origem                      | Número sem lastro não é exibido; no Assistente, a resposta inteira é descartada |
| RN-02 | "Não calculável" é estado, com motivo gravado                              | Nunca aparece zero no lugar de "não sei"                                        |
| RN-03 | Ausência $\neq$ nulo $\neq$ zero $\neq$ não aplicável                      | Quatro tratamentos diferentes, inclusive no Excel exportado                     |
| RN-04 | Toda leitura acontece dentro de um contexto (unidade, canal, operação)     | A resposta sempre diz qual contexto descreve e quais outros existem             |
| RN-05 | Vigências de canais diferentes não se comparam                             | Recusa escrita                                                                  |
| RN-06 | Impacto é acumulado por periodicidade; nunca há total único                | MENSAL, ANUAL e AQUISIÇÃO em gavetas separadas                                  |
| RN-07 | Só semântica CONFIRMADA <b>na data da vigência</b> entra em total          | O portão de 7 condições                                                         |
| RN-08 | Parcela não soma com o total que a absorve                                 | Antidupla contagem                                                              |
| RN-09 | custoFixo é do conjunto, não da carreta                                    | Medido em 558/558 pares                                                         |
| RN-10 | Cada ativo entra em exatamente um conjunto                                 | 62 pareados + 9 órfãs = 71                                                      |
| RN-11 | RAW é imutável; vigência fechada é congelada                               | Garantido por trigger                                                           |
| RN-12 | A exclusão remove só o que aquela importação sustentava                    | E a mais recente sai primeiro                                                   |
| RN-13 | Nenhuma chave de integração promove                                        | Verificado por teste                                                            |
| RN-14 | Mudança da fonte cria versão; correção da leitura reescreve                | Nunca compartilham botão                                                        |
| RN-15 | Inferência não vira linha no banco                                         | HISTORICO e ESTRUTURA são recalculadas na leitura e se declaram inferência      |
| RN-16 | Cobertura crítica = alimenta componente essencial da DRE                   | Uma declaração só, sem cópia para divergir                                      |
| RN-17 | Resíduo é defeito; descarte e perda não são                                | O alarme fica reservado ao resíduo                                              |
| RN-18 | A apuração não cobra o que a quinzena não espera                           | Pendência insolúvel não existe                                                  |
| RN-19 | Frota Promax não entra no motor financeiro                                 | Classificada como conferência operacional; teste protege a fronteira            |
| RN-20 | Promax $\times$ contrato: os dois números e a diferença, nunca um vencedor | Conflito explícito com a evidência                                              |
| RN-21 | A planilha da operação é régua, e régua não entra na conta                 | O enxerto ocorre depois do cálculo; teste reprova o primeiro import             |

|              |                                                              |                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>RN-22</b> | Número digitado volta como INFORMADO, nunca como APURADO     | E nunca por cima do que o cadastro já tem                |
| <b>RN-23</b> | Lastro que aparece ou some não é variação de valor           | Subiu de "não sabíamos", não de zero                     |
| <b>RN-24</b> | Alíquota é medida em reais, não lida de coluna de percentual | Percentual não diz se vem em pontos ou fração            |
| <b>RN-25</b> | Só se propõe ajuste quando o número é a premissa             | E quando o par dominante cobre $\geq 60\%$ dos ativos    |
| <b>RN-26</b> | Coluna intermitente não é queda de preço                     | A assinatura é o ativo que <b>volta</b>                  |
| <b>RN-27</b> | O sinal matemático não é o sinal econômico                   | Declarado por parâmetro, derivado de um sentido único    |
| <b>RN-28</b> | Toda escrita é lida da sessão; o corpo do pedido é ignorado  | O histórico sustenta <i>quem fez</i>                     |
| <b>RN-29</b> | Ninguém é apagado, só desativado                             | Apagar transformaria histórico auditável em e-mail órfão |
| <b>RN-30</b> | Visualizar como é somente leitura                            | Uma escrita ali não teria autor honesto                  |

---

## Parte VI — Cenários práticos

### 17. Cenário A — Básico: o mês entra e é lido

**INPUT** export de setembro/2026 → **PARAMETRIZAÇÃO** nenhuma nova → **PROCESSAMENTO** RAW, staging, preview, promoção → **OUTPUT** vigência + comparação canônica com agosto → **IMPACTO** a lista do que mudou, com valor

**Passo a passo esperado:** Importações (subir e conferir o preview) → promover → Rastreo de Dados (resíduo = 0?) → Cobertura (alguma coluna deixou de vir?) → Dashboard → Alterações › Impacto. **Tempo estimado:** **HIPÓTESE** 30 a 60 minutos.

### 18. Cenário B — Realista: uma queda de 63% aparece no IPVA

**INPUT** Jan/26 contra Dez/25 → **PARAM.** IPVA confirmado como BRL/ANUAL → **PROC.** diff por atributo, impacto na gaveta anual → **OUTPUT** -R\$ 720.892 no agregado → **IMPACTO** chamado formal à Ambev

**O que fazer, na ordem:**

1. **Alterações › Impacto** — ver a matriz por placa: a queda é geral ou de algumas placas?
2. **Composição** — abrir uma placa e ver a ficha: o valor mudou sozinho, ou junto com outros?
3. **Aba Cliente** — o motor classifica: PROPOR, INVESTIGAR ou NÃO\_PROPOR? **Respeite a classificação:** foi ela que impediu a proposta errada de R\$ 21.259,89.
4. **Justificativas** — registrar o achado por placa.
5. **Exportar .xlsx** — levar à reunião com a Ambev com a matriz completa.
6. **Book do Operador** — a regra escrita diz alguma coisa sobre IPVA? Se sim, é o argumento.

### 19. Cenário C — Avançado: uma coluna some e outra aparece

**INPUT** ipvaLicenciamento some e ipvaLicenciamentoMensal aparece → **PARAM.** candidato de renomeação, com confiança e motivos → **PROC.** semelhança de nome é **portão**, não peso → **OUTPUT** proposta para decisão humana → **IMPACTO** o campo antigo **continua contando como lacuna** até alguém decidir

**Por que este cenário é o mais perigoso do sistema:** aceitar a renomeação por semelhança de nome funde dois campos que, neste export específico, comprovadamente **não significam a mesma coisa** — o "Mensal" é 4 a 12× maior que o suposto anual, com razão não constante. Uma aceitação errada aqui contamina todas as comparações futuras.

**Procedimento correto:** abrir a Cobertura (a coluna nova veio para quantas entidades?), rodar o CLI de inventário, medir a razão entre as duas colunas placa a placa, e **só então** decidir — com nome e motivo.

## 20. Cenário D — Avançado: a competência aberta na operação errada

**Sintoma:** abriu-se a ROTA e apareceu o fechamento da EMPURRADA. **Causa:** antes da migration 0046, a competência era única pela tripla (unidade, transportadora, quinzena) — e a abertura da ROTA encontrava a da EMPURRADA e devolvia o fechamento da outra operação, em silêncio, pelo caminho feliz da idempotência.

**Hoje:** o tipo de operação é o quarto eixo da chave, obrigatório e de lista fechada.

**Se ainda aparecer:** as competências anteriores à migration têm `NAO_INFORMADO`, que afirma só que ninguém disse. Isso é esperado e **não deve ser "corrigido" em massa**: carimbar EMPURRADA nelas acertaria hoje e seria invenção como regra.

## Parte VII — Dependências

### 21. A cadeia principal

A Cadastro (unidade, transportadora) → B Importação/Promoção → C Taxonomia + Semântica → D Comparação → E Impacto → F Composição/DRE → G Justificativas/Chamados → H Recuperação

| Elo | Se estiver errado ou ausente             | O que se observa na tela                                                              |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | Unidade não cadastrada                   | Planilha gravada aparece <b>marcada como órfã</b> — antes era descartada em silêncio  |
| B   | Vigência não promovida                   | Nada existe. Comparação volta <code>null</code> , não zero                            |
| C   | Taxonomia não semeada                    | <b>Base sem classe de custo</b> — aconteceu em produção                               |
| C   | Semântica não confirmada                 | <b>Tudo "não apurado"</b> com os valores intactos no banco                            |
| D   | Comparação avulsa entrando no total      | Meses de movimento somados ao total de um mês                                         |
| E   | Sem volume realizado                     | Impacto mostra <b>preço contratado e sua variação</b> , nunca o custo de uma operação |
| F   | Composição total → parcela não declarada | O componente <b>some do total</b> e vira inconsistência                               |
| F   | Escopo de conjunto ignorado              | <b>R\$ 1.048.665,73/mês contados duas vezes</b>                                       |
| G   | Alterações sem justificativa             | O painel cobra; a discussão com a Ambev perde lastro                                  |

### 22. Dependências externas ao sistema

| Dependência                             | Existe hoje? | O que destrava                                                      |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Export mensal do Freightec              | Sim          | Tudo                                                                |
| Quilometragem por placa                 | Não          | 4 colunas em R\$/km + manutenção + qualquer indicador por km        |
| Preço do diesel no período              | Não          | Combustível (com a km)                                              |
| Valor efetivamente pago                 | Não          | A aba Auditoria (esperado × recebido) — <b>a diferença a apurar</b> |
| Valores de QLP no export                | Não          | As duas telas de QLP; metade da conta                               |
| Relatórios da quinzena (7 fontes)       | Sim          | O Fechamento                                                        |
| Planilha <code>.xlsb</code> da operação | Sim          | A Conciliação                                                       |
| Regra escrita do modelo (Book)          | Parcial      | O Assistente e qualquer discussão de regra                          |



---

## Parte VIII — Erros e problemas comuns

### 23. Diagnóstico por código de erro

A diferença entre os números **diz em qual camada procurar**. Isto vale como cartão de plantão:

| Código                                                     | O que significa                                                                                                                                                                 | O que fazer                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 502 em toda chamada de API, com a tela abrindo normalmente | <b>Sempre a mesma coisa:</b> não há ninguém na porta para onde o roteador encaminha <code>/api</code> . O 502 vem do roteador — <b>nada da requisição chegou a código nosso</b> | <b>Não mexa em como o navegador envia</b> (já se tentou binário, JSON, upload em segundo plano). Confira se a porta da API está viva |
| 503 com motivo em JSON                                     | A API não pôde subir e deixou um <b>explicador</b> na porta: migration falhando, build quebrado, servidor que morreu                                                            | Ler o motivo — a interface o mostra. <b>Porta vazia é o estado a evitar:</b> 502 sem corpo não diz nem de que camada veio            |
| 503<br>SESSION_CHECK_FAILED                                | O banco não respondeu para <b>verificar</b> a sessão                                                                                                                            | Não é senha de ninguém. É o banco                                                                                                    |
| 500 no proxy da interface                                  | Proxy sem servidor atrás                                                                                                                                                        | É diferente do 502 — a diferença entre os dois números localiza a camada                                                             |
| 401 em toda chamada                                        | <b>É sessão, não infraestrutura.</b> A sessão expirou (sete dias, absolutos) ou alguém saiu em outra aba                                                                        | Refazer login                                                                                                                        |
| 413 no upload                                              | Limite do parser global                                                                                                                                                         | Ajustar no lugar certo — o parser roda <b>antes</b> da rota                                                                          |
| 404 num link antigo                                        | Recurso de outra operação                                                                                                                                                       | A frase diz de qual operação ele é. Trocar de ambiente                                                                               |

## 24. Sintomas funcionais e suas causas

| Sintoma                                                | Causa                                                                                                 | Correção                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Frota inteira não apurada" com os valores no banco    | Conhecimento aplicado só por script de desenvolvimento                                                | <b>Já corrigido:</b> a promoção aplica na própria transação. Se voltar a ocorrer, é a mesma classe de defeito |
| Total menor, com todas as parcelas conferindo entre si | Coluna renomeada que o leitor deixou de reconhecer                                                    | <b>Rastreo de Dados.</b> Nenhuma outra tela pega isto                                                         |
| Metade do desconto de disponibilidade, com visto verde | Dois arquivos disputando a mesma casinha                                                              | <b>Já corrigido</b> para o 03.08.18: uma casinha por frota                                                    |
| Fechamento de outra operação ao abrir a competência    | Chave sem o eixo de tipo de operação                                                                  | <b>Já corrigido</b> pela migration 0046                                                                       |
| Base sem taxonomia nenhuma                             | Duas rotas com o mesmo caminho — a segunda nunca era alcançada                                        | <b>Já corrigido.</b> Lição: <i>ao registrar uma rota, confira se o caminho já existe em outro router</i>      |
| Todo botão sem cor, sem altura e sem padding           | Utilitário de classes descartando o objeto que os componentes passam                                  | <b>Já corrigido.</b> Sintoma clássico de regressão visual global                                              |
| "O assistente não usa IA"                              | Chave de API ausente                                                                                  | Conferir <code>capabilities</code> . <b>Ele não está quebrado</b> — muda quem redige                          |
| IA ligada e a resposta saiu em código                  | Três desfechos com a mesma aparência: a trava de lastro descartou; o modelo recusou; a chamada falhou | <code>usage</code> + painel técnico dizem qual dos cinco desfechos foi                                        |
| Build parando com "Could not resolve @workspace/..."   | Faltam os symlinks do workspace após um pull                                                          | Já automatizado no caminho oficial. Aparece apontando para o <i>import</i> , não para a causa                 |

## 25. Como interpretar os resultados que parecem errados (e não são)

| O que você vê                                        | O que significa                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Impacto não calculável" em quase tudo               | <b>É o estado honesto desta base.</b> 2.155 de 2.931 alterações são de custo variável e nenhuma tem impacto apurável |
| Zero propostas na aba Cliente                        | <b>Zero proposta é um resultado, não uma falha.</b> 0 propostas, 14 investigações, 13 fora                           |
| As classes não somam o total                         | Um parâmetro pode mexer em dois valores. <b>A tela escreve a diferença em vez de escondê-la</b>                      |
| "37% cadastrado" não aparece na lista de Remuneração | Deliberado: seria lido como "falta importar" na unidade que entregou tudo                                            |
| Carreta órfã sem farol aceso                         | São 9 das 71 <b>em toda vigência</b> . Alerta permanente seria ruído                                                 |
| Quinzena sem vigência, sem alarme                    | Aqui a fonte publica quando muda. Só a vigência <b>pendente</b> é pintada em vermelho                                |
| Coluna vazia em vez de R\$ 0,00                      | <b>Ausência não é zero.</b> Três marcas diferentes, nenhuma somável                                                  |
| A DRE se recusa a mostrar EBITDA                     | Ele sairia em 97% da receita. <b>Tecnicamente produzível e inteiramente falso</b>                                    |

---

## Parte IX — O que você pode estar deixando de usar

Postura investigativa, como o método pede. Classificação: ● fácil · ● requer configuração · ● requer análise de processo · ● requer projeto ou decisão estrutural.

## 26. Recursos prontos e provavelmente pouco usados

| Recurso                                                                                                                            | O que ele responde e ninguém pergunta                                          | Ganho                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Rastreio de Dados</b>                         | "Toda célula da planilha chegou a algum lugar?"                                | Única defesa contra perda silenciosa. Rodar após toda importação                |
|  <b>Cobertura de dados</b>                        | "A Ambev parou de mandar alguma coisa?"                                        | Detecta coluna que vem vazia há três meses                                      |
|  <b>Exportação .xlsx do Impacto</b>               | A navegação inteira num arquivo, com índice e uma aba por parâmetro            | Substitui a tabela dinâmica montada à mão, com três regras que a manual não tem |
|  <b>Aba Conjuntos</b>                             | Quem trocou de carreta; placa apontando para o vazio; carreta que ninguém puxa | Quatro achados que <b>não existem em nenhum outro lugar</b>                     |
|  <b>Os dois rankings do panorama</b>              | Quantidade e dinheiro                                                          | Quem olha um só perde metade do sinal                                           |
|  <b>Assistente de IA</b>                          | Pergunta em português, com citação numerada e fonte clicável                   | Cruza dado + regra do Book numa resposta                                        |
|  <b>Visualizar como</b>                           | "O que esta pessoa vê quando entra?"                                           | Elimina a prática de redefinir a senha de alguém para conferir                  |
|  <b>Histórico de decisões</b>                   | A defesa documental de cada confirmação                                        | Vale ouro numa auditoria externa                                                |
|  <b>Compras → Remunerado</b>                    | "Quanto a Ambev remunera o que vou comprar?"                                   | Portão antes de o dinheiro sair                                                 |
|  <b>Janela De/Até</b>                           | Leitura de tendência ("de março para cá")                                      | Alcança panorama, matriz e recomendações de uma vez                             |
|  <b>Corte por classe de custo</b>               | Fixo, variável e sem classe, somando o todo                                    | Revelou que todo o impacto apurável é de custo fixo                             |
|  <b>Alerta operacional (ALERTA_WEBHOOK_URL)</b> | Migration falhando, backup falhando, leituras órfãs, taxa de 500               | Hoje isso vai para o log, <b>onde ninguém lê</b>                                |
|  <b>Entrada por API</b>                         | O Freightec empurra o export às 6h                                             | Quem opera chega com o preview pronto                                           |
|  <b>Busca ativa</b>                             | O sistema vai buscar, numa agenda                                              | Elimina o passo manual de exportar/baixar/subir                                 |
|  <b>Monitor de IA</b>                           | Quantas chamadas, custo, descartes                                             | Descarte subindo = dossiê pobre, não modelo pior                                |
|  <b>Fluxos Operacionais</b>                     | O desenho do trabalho                                                          | Tira o processo da cabeça das pessoas                                           |
|  <b>Book do Operador completo</b>               | A regra escrita, pesquisável                                                   | Destrava o Assistente e qualquer discussão de regra                             |
|  <b>CLI de inventário da curadoria</b>          | Inventário + identidades aritméticas + reconciliação, sem escrever no banco    | Prepara uma rodada de curadoria com evidência                                   |
|  <b>Conciliação contra o .xlsb</b>              | "Meu fechamento bate com minha planilha?"                                      | Com procedência: qual arquivo, quem, quando, hash                               |

|   |                                   |                                              |                                    |
|---|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| ● | Curadoria de 17 → ~40 atributos   | Quanto mais do export vira número defensável | A maior alavanca do produto        |
| ● | Obter quilometragem por placa     | Destrava 4 colunas em R\$/km + manutenção    | Muda o teto do produto inteiro     |
| ● | Obter o valor efetivamente pago   | Liga a aba Auditoria: esperado × recebido    | É onde está o dinheiro a recuperar |
| ● | Obter os valores de QLP no export | Metade da conta que hoje não existe          | Liga duas telas inteiras           |

## 27. Automações e reduções de trabalho manual disponíveis

- Importação automática por API ou busca ativa, com a conferência humana preservada;
- Alerta por webhook em vez de vigilância manual do log;
- Backup automático diário com prova de restore em CI — desde que `BACKUP_DIR` aponte para armazenamento durável;
- Exportação Excel do impacto em vez de tabela dinâmica manual;
- De-para VBZ × quadro da planilha em vez de casar classificações de cabeça;
- Copiar cadastro de remuneração entre vigências (com autor e data, sem sobrescrever).

---

## Parte X — Visão de gestão

### 28. Os cinco parâmetros que eu vigiaria pessoalmente

1. **Status da semântica de cada atributo financeiro** — é o portão de tudo;
2. **As regras de escopo de conjunto** — R\$ 1,04 mi/mês de dupla contagem dependem delas;
3. **BACKUP\_DIR em produção** — apontar para disco efêmero é perda total esperando acontecer;
4. **As fontes esperadas por quinzena** — definem o que vira pendência;
5. **Quem tem papel ADMIN** — e se ainda precisa ter.

## 29. Painel gerencial recomendado

| Indicador                                                                                                       | Frequência     | Meta sugerida                            | Onde ler                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------|
| % de atributos com semântica confirmada                                                                         | Mensal         | Crescente<br>(hoje: 17/138 ≈ 12%)        | Curadoria / Cobertura        |
| % de cobertura crítica                                                                                          | Mensal         | 100%                                     | Cobertura de dados           |
| Células em RESÍDUO por importação                                                                               | Por importação | <b>Zero</b>                              | Rastreio de Dados            |
| Impacto líquido da vigência (R\$/mês)                                                                           | Mensal         | —                                        | Dashboard                    |
| Nº de alterações e % com impacto apurável                                                                       | Mensal         | % crescente                              | Alterações > Impacto         |
| % de alterações materiais justificadas                                                                          | Mensal         | 100% em 30 dias                          | Painel de Justificativas     |
| Prazo export publicado → vigência promovida                                                                     | Mensal         | ≤ 2 dias úteis                           | Importações                  |
| Nº de equipamentos com farol  | Mensal         | Tratados no mês                          | Composição                   |
| Divergência da aba Conjuntos                                                                                    | Mensal         | ≈ R\$ 0<br>(hoje: R\$ 0,11 em 71 linhas) | Composição > Conjuntos       |
| % de fechamentos realizados no ano, por unidade                                                                 | Quinzenal      | 100% do vencido                          | Visão Gerencial (Fechamento) |
| Quinzenas vencidas em aberto / sem competência                                                                  | Quinzenal      | Zero                                     | Visão Gerencial              |
| Emitido em CT-e × Total Remuneração, e a diferença                                                              | Mensal         | Explicada                                | Resumo Geral                 |
| Divergência Promax × contrato (frota)                                                                           | Quinzenal      | Explicada                                | Frota → Conferência          |
| Propostas levadas × aceitas pela Ambev                                                                          | Trimestral     | —                                        | Fora do sistema              |
| Descartes do Assistente / chamadas                                                                              | Mensal         | Estável                                  | Monitor de IA                |

## 30. Processos que merecem auditoria interna

1. **Promoção de vigência** — quem promove, com que conferência;
2. **Confirmação de semântica** — cada uma tem evidência escrita?
3. **Exclusão de importação** — toda exclusão tem justificativa fora do sistema?
4. **Encerramento de competência** — houve aprovação de alguém que não apurou?

5. **Chaves de integração** — quais existem, de quem, com que escopo, usadas quando?
6. **Papéis ADMIN** — revisão semestral;
7. **Linhas INFORMADO no cadastro de Remuneração** — de onde veio cada número digitado?

### 31. Riscos e controles — visão consolidada

| Risco                                               | Sev.    | Controle no sistema                                            | Controle de processo que falta                                             |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Número errado que parece certo (semântica)          | CRÍTICA | Portão de 7 condições; versão por data                         | Autoridade formal para confirmar; ata das rodadas                          |
| Dupla contagem cavalo+carreta                       | CRÍTICA | Escopos e teste par a par nas 9 vigências                      | Ninguém somar planilhas fora do sistema                                    |
| Perda de dado na importação                         | Alta    | Rastreio de Dados                                              | Rodar sempre, com meta de resíduo zero                                     |
| Perda total do banco                                | CRÍTICA | Backup diário com prova de restore                             | Confirmar que <b>BACKUP_DIR</b> é durável em produção e testar restauração |
| Exclusão indevida de importação                     | Alta    | Conta à frente; registro append-only                           | Autorização prévia nominal                                                 |
| Encerrar competência com pendência                  | Alta    | Pendências e Conferências                                      | Segregação apurador × aprovador                                            |
| Chave de integração vazada                          | Alta    | Hash no banco; nada em query string; revogação                 | Revisão semestral e rotação                                                |
| Acesso indevido                                     | Alta    | Tudo protegido por padrão; dois papéis; último ADMIN protegido | Revisão de contas ativas; saída de colaborador                             |
| Decisão de negócio pendente virando número digitado | Média   | Estado INFORMADO explícito                                     | <b>Lista das 19 decisões com dono e prazo</b>                              |
| Dependência de instância única por cliente          | Média   | Decisão formal declarada                                       | <b>O contrato comercial precisa dizer isso</b>                             |



## 32. Como identificar utilização inadequada

| Sinal                                                             | O que provavelmente está acontecendo                                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ninguém abre Rastreio de Dados nem Cobertura                      | O sistema é usado como visualizador, não como auditor                           |
| Números do sistema sendo copiados para Excel para "somar direito" | <b>Alto risco de dupla contagem.</b> Investigue imediatamente                   |
| Alterações sem justificativa acumulando                           | O ciclo não fecha; a discussão com a Ambev perde lastro                         |
| % de semântica confirmada parado há meses                         | A curadoria não tem dono                                                        |
| Exclusões de importação frequentes                                | Problema de processo na entrada, não no sistema                                 |
| Todo mundo é ADMIN                                                | A segregação de papéis existe e não está sendo usada                            |
| Reclamação de que "o sistema não mostra o EBITDA"                 | <b>Sinal de que o conceito não foi transmitido</b> — ele se recusa de propósito |

---

## Parte XI — Matriz de maturidade

### 33. Os seis níveis, aplicados a este sistema

| Nível | Nome          | O que significa no FreightCheck                                                                                               |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Operacional   | Importa a planilha e olha a tela de alterações                                                                                |
| 2     | Funcional     | Usa as telas principais corretamente: panorama, composição, exportação                                                        |
| 3     | Parametrizado | <b>A curadoria está feita:</b> os atributos que importam têm semântica confirmada, taxonomia correta e composições declaradas |
| 4     | Integrado     | Auditoria e Fechamento conversam; a entrada é automática; o Book sustenta a regra                                             |
| 5     | Gerencial     | Indicadores acompanhados; ritos definidos; decisões documentadas                                                              |
| 6     | Otimizado     | Alertas ligados, bases complementares obtidas, ciclo de recuperação fechando                                                  |

### 34. Diagnóstico por módulo

**Coluna "Módulo"** = maturidade do software. **Coluna "Uso"** = maturidade provável do uso **HIPÓTESE**, a validar. **Coluna "Recomendado"** = alvo realista em 12 meses.

| Módulo                       | Módulo | Uso | Recomend. | O que fazer para evoluir                                                                                                 |
|------------------------------|--------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importações                  | 6      | 2–3 | 4         | Ligar entrada por API/busca ativa e o alerta operacional                                                                 |
| <b>Curadoria / Semântica</b> | 6      | 3   | <b>5</b>  | <b>Rito trimestral com evidência; levar de 17 para ~40 atributos</b>                                                     |
| Comparação / Alterações      | 5–6    | 2–3 | 5         | Rito mensal de leitura; exportação como pauta; justificar 100%                                                           |
| Composição                   | 6      | 3   | 5         | Tratar os  do mês; usar a aba Conjuntos |
| DRE                          | 5–6    | 2   | 3         | <b>Depende de dado externo</b> , não de sistema                                                                          |
| Cobertura de dados           | 6      | 1–2 | 4         | Ler após toda importação; promover inferências estáveis                                                                  |
| Rastreio de Dados            | 6      | 1   | 4         | <b>Transformar em rotina obrigatória</b>                                                                                 |
| Fechamento                   | 4–5    | ?   | 4         | Confirmar o estado real de cada etapa                                                                                    |
| Remuneração (cadastro)       | 5      | ?   | 4         | <b>Resolver as 19 decisões de negócio pendentes</b>                                                                      |
| Justificativas               | 4      | 1–2 | 4         | Meta de 100% justificado em 30 dias                                                                                      |
| Assistente de IA             | 6      | 1–2 | 4         | Treinar o time a usá-lo; alimentar o Book                                                                                |
| Book do Operador             | 5      | 2   | 4         | Registrar a regra de cada bloco                                                                                          |
| Integrações                  | 5      | 1   | 3         | Uma integração de entrada, com revisão semestral de chaves                                                               |
| Acesso e segurança           | 6      | 2–3 | 5         | Segregar papéis por função real                                                                                          |
| QLP                          | 1      | 1   | 1         | <b>Bloqueado na fonte.</b> Só evolui se a Ambev exportar os valores                                                      |

#### LEITURA CONSOLIDADA

Nível atual provável do conjunto: 2 a 3. Nível recomendado em 12 meses: 5.

**A conclusão que importa:** o produto é substancialmente mais maduro do que o uso que se faz dele, e o gargalo **não é software** — é (a) curadoria, que é decisão humana, e (b) dados externos que a Ambev ainda não entrega. Nenhuma das duas se resolve programando.

## 35. Plano de evolução sugerido

| Horizonte | Ação                                                                   | Resultado esperado                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 30 dias   | Confirmar BACKUP_DIR durável e testar uma restauração                  | Risco de perda total eliminado                   |
| 30 dias   | Ligar ALERTA_WEBHOOK_URL                                               | Falha operacional deixa de morrer no log         |
| 30 dias   | Instituir Rastreo de Dados e Cobertura como rotina pós-importação      | Perda silenciosa detectável                      |
| 30 dias   | Definir o rito mensal de auditoria, com participantes e pauta          | O ciclo passa a fechar                           |
| 90 dias   | Primeira rodada formal de curadoria, com o CLI e ata                   | +10 a 20 atributos confirmados                   |
| 90 dias   | Lista das 19 decisões de negócio do cadastro, com dono e prazo         | Linhas saindo de INFORMADO para APURADO          |
| 90 dias   | Segregar papéis; revisar contas e chaves                               | Controle de acesso efetivo                       |
| 90 dias   | Book do Operador com as regras dos blocos principais                   | Assistente e discussões com lastro documental    |
| 180 dias  | <b>Negociar com a Ambev/Freightec: quilometragem, valor pago e QLP</b> | <b>Muda o teto do produto inteiro</b>            |
| 180 dias  | Entrada automática do export por API ou busca ativa                    | Pessoa alocada em conferir, não em subir arquivo |
| 180 dias  | Painel gerencial da Parte X em acompanhamento formal                   | Nível 5                                          |

---

## Parte XII — Checklists de utilização

### 36. A cada importação

- ☐ O preview foi lido, e não só clicado
- ☐ Os problemas de validação foram avaliados
- ☐ **Rastreio de Dados rodado — resíduo igual a zero?**
- ☐ Cobertura conferida — alguma coluna esperada deixou de vir, ou veio vazia?
- ☐ Candidatos de renomeação avaliados

### 37. Rito mensal de auditoria

- ☐ Dashboard: qual o impacto líquido da vigência?
- ☐ Panorama: os **dois** rankings, quantidade e dinheiro
- ☐ Corte por classe: fixo, variável, sem classe — e o que está em "Não classificado"
- ☐ Aba Impacto: os ativos que **não** mudaram foram olhados?
- ☐ Composição: os equipamentos  foram tratados um a um?
- ☐ Aba Conjuntos: fecha? alguém trocou de carreta?
- ☐ Aba Cliente: o que é PROPOR, o que é INVESTIGAR — e cada um tem dono?
- ☐ Justificativas registradas para toda alteração material
- ☐ Exportação .xlsx gerada, se houver pauta com a Ambev

### 38. Rito quinzenal de fechamento

- ☐ Competência aberta com **unidade, transportadora, quinzena e tipo de operação** corretos
- ☐ Os relatórios esperados **daquela quinzena** chegaram (5 na primeira, 7 na segunda)
- ☐ As **duas** metades do relatório de disponibilidade foram enviadas
- ☐ Apuração rodada; Pendências trabalhadas; Conferências conferidas
- ☐ Resumo Geral lido nas duas linguagens (Verbas e Planilha) — e as duas fecham no mesmo total
- ☐ Conciliação contra o `.xlsb`, se houver planilha
- ☐ Frota Promax × contrato: a diferença está explicada?
- ☐ Aprovação por alguém que não apurou
- ☐ Encerramento

### 39. Rito trimestral de governança

- ☐ Rodada de curadoria, com CLI e ata
- ☐ Indicador de % de semântica confirmada: subiu?
- ☐ Inferências estáveis promovidas a contrato, com nome e motivo
- ☐ Revisão de contas ativas e papéis

- ☐ Revisão de chaves de integração
- ☐ **Teste de restauração do backup**
- ☐ Revisão das 19 decisões de negócio pendentes

---

## **Parte XIII — Comparações: quando há mais de um caminho**

| Alternativa                           | Vantagem                                             | Desvantagem                               | Quando usar                      | Recomendação                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Como o arquivo entra                  |                                                      |                                           |                                  |                                                                                        |
| Upload pela tela                      | Controle total; nenhuma configuração                 | Depende de alguém lembrar                 | Volume baixo, hoje               | Migrar para API mantendo a promoção humana: o ganho é grande e não custa a fronteira   |
| Entrada por API / busca ativa         | Chega sozinho; o preview espera pronto               | Requer chave e configuração               | Rotina estabelecida              |                                                                                        |
| Desfazer uma importação errada        |                                                      |                                           |                                  |                                                                                        |
| Descartar dados                       | Preserva a competência (unidade, datas)              | Não remove a competência                  | Quinzena certa, arquivos errados | Escolha pelo que está errado, não pelo que é mais fácil                                |
| Excluir a importação                  | Remove a linha inteira                               | Irreversível; apaga RAW                   | Quinzena que não devia existir   |                                                                                        |
| Corrigir o significado de um atributo |                                                      |                                           |                                  |                                                                                        |
| Nova versão da semântica              | Preserva o passado                                   | Duas verdades no histórico (correto)      | A fonte mudou                    | Não são intercambiáveis. Escolher errado reescreve ou preserva o passado indevidamente |
| Reescrever a versão existente         | Corrige o passado junto                              | Apaga a leitura anterior                  | Nós entendemos errado            |                                                                                        |
| Ler o mês do fechamento               |                                                      |                                           |                                  |                                                                                        |
| Aba Verbas                            | É o recorte que os arquivos sustentam, verba a verba | Obriga a casar de cabeça com o .xlsb      | Conferência interna              | Use as duas. Elas fecham no mesmo total — são duas vistas, não duas contas             |
| Aba Planilha                          | É a linguagem da conversa com a Ambev                | Envolve um rateio que o relatório não faz | Reunião e discussão do mês       |                                                                                        |
| Conferir o mês                        |                                                      |                                           |                                  |                                                                                        |
| Resumo Geral                          | Responde todo dia, sem anexo                         | Não vê a planilha da operação             | Rotina                           | Resumo é diário; Conciliação é quando há planilha. Foram separados de propósito        |
| Conciliação                           | Confronta com o .xlsb, com procedência               | Exige anexo                               | Fecho do mês                     |                                                                                        |
| Analisar impacto                      |                                                      |                                           |                                  |                                                                                        |
| Na tela                               | Interativo; filtros e drill-down                     | Uma pergunta por vez                      | Investigação                     | Tela para investigar, Excel para levar                                                 |
| Exportação .xlsx                      | A navegação inteira de uma vez; some fora do sistema | Estático                                  | Reunião com a Ambev              |                                                                                        |
| Assistente de IA                      |                                                      |                                           |                                  |                                                                                        |
| Com chave de modelo                   | Redação melhor e mais fluida                         | Custo por chamada                         | Uso amplo                        | Ligue a chave. As travas de lastro valem nos dois modos — a diferença é só a redação   |



|                               |                                                 |                 |                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Sem chave<br>(determinística) | Sem custo; mesmo<br>material e mesmas<br>travas | Texto mais seco | Contenção de custo |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|

---

---

## Parte XIV — Perguntas que preciso que você responda

Apenas as necessárias. Cada uma muda materialmente o diagnóstico ou a recomendação.

### 40. Sobre o uso atual

1. **Qual o seu papel?** Você audita, fecha a competência, administra o sistema, ou construiu o produto?
2. **O sistema está em produção** com planilhas reais entrando, ou ainda em implantação?
3. **Quantas pessoas usam**, e em que funções?
4. **O ambiente Fechamento está em uso real**, ou a operação continua no `.xlsb`?
5. **Quantas unidades e transportadoras** estão em operação hoje? (o material mostra CAMAÇARI / OPERALOG / EMPURRADA como escopo medido)

### 41. Sobre processo e controle

6. Quem **promove** uma vigência? É a mesma pessoa que confere o preview?
7. Quem tem **autoridade para confirmar a semântica** de um campo financeiro?
8. Existe **aprovação** antes de encerrar uma competência — e por alguém que não apurou?
9. Alguma importação já foi **excluída**? Por quê, e quem autorizou?
10. Existe hoje um **rito mensal** de leitura das alterações? Quem participa?
11. Quando se acha uma queda como a do IPVA, existe **caminho formal de contestação** com a Ambev? Ela responde? Em quanto tempo?

### 42. Sobre os dados que faltam as mais importantes

12. **A quilometragem rodada por placa existe em algum sistema da empresa** (telemetria, TMS, abastecimento)? — destrava quatro colunas em R\$/km e a manutenção.
13. **O valor efetivamente pago pela Ambev** está disponível em algum arquivo? — é o que liga o "esperado × recebido", que é onde está o dinheiro a recuperar.
14. **Existe alguém do lado da Ambev** que possa confirmar o significado de `ipvaLicenciamentoMensal` e das demais colunas ambíguas?
15. Há previsão de o export passar a trazer os **valores de QLP**?
16. As **19 linhas do cadastro de Remuneração** que "esperam decisões de negócio que ninguém registrou" — quem decide cada uma?

### 43. Sobre infraestrutura e risco

17. O `BACKUP_DIR` aponta para **armazenamento durável em produção**? Já se testou uma restauração?
18. O **alerta operacional** (`ALERTA_WEBHOOK_URL`) está ligado? Para onde ele aponta?
19. Quantas contas têm papel **ADMIN**? Todas ainda precisam?
20. O **contrato comercial** declara a arquitetura de instância dedicada por cliente?

21. As duas fontes de **frota Promax** são obrigatórias em toda quinzena, e o layout real já foi conferido contra uma amostra? — **as duas perguntas estão registradas como pendências no próprio código** e continuam sem resposta.

---

# Anexos

## Anexo A — Onde encontrar cada resposta

| A pergunta                                           | A tela                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| O que mudou desta vigência para a anterior?          | Alterações · Dashboard                    |
| Quanto isso custou?                                  | Alterações > Impacto · Impacto financeiro |
| Por que esta placa recebe este valor?                | Composição                                |
| O que sobra depois dos custos?                       | DRE                                       |
| De onde veio este número?                            | Composição (linhagem até a célula)        |
| <b>Toda célula da planilha chegou a algum lugar?</b> | <b>Rastreio de Dados</b>                  |
| <b>A Ambev parou de mandar alguma coisa?</b>         | <b>Cobertura de dados</b>                 |
| Este campo significa o quê?                          | Curadoria · Parâmetros · Assistente       |
| Qual é a regra escrita?                              | Book do Operador                          |
| Quem trocou de carreta?                              | Composição > Conjuntos                    |
| Quanto a Ambev remunera o que vou comprar?           | Compras → Remunerado                      |
| Quanto do ano já fechou, e onde está o atraso?       | Visão Gerencial (Fechamento)              |
| Meu fechamento bate com minha planilha?              | Conciliação                               |
| O que esta pessoa vê quando entra?                   | Usuários → Visualizar como                |
| Quem decidiu isto, e quando?                         | Histórico de decisões                     |

## Anexo B — Lacunas declaradas deste documento

Informações que **não estão disponíveis no material fornecido** e que, portanto, não foram afirmadas em nenhum ponto deste manual:

- **O uso real do sistema** — quantas pessoas, com que frequência, em quais telas. Toda estimativa de "nível de uso" neste documento está marcada como hipótese.
- **O estado de produção de cada etapa do Fechamento.** O cabeçalho do documento de referência diz "nenhuma lógica financeira construída", enquanto o corpo descreve telas que apuram. Precisa ser conferido tela a tela.
- **O conteúdo atual do Book do Operador** — quantos blocos têm regra registrada.
- **Os processos internos da empresa:** quem faz o quê, com que autorização, em que prazo.
- **A relação contratual com a Ambev:** o que é negociável, por qual canal, com que histórico.
- **Os valores de QLP** e o layout real dos relatórios de frota Promax.
- **Telas marcadas "em preparo":** cada uma declara o que falta no banco; o inventário completo delas não foi levantado aqui.

## Anexo C — Números medidos citados neste documento

Todos os valores abaixo foram **medidos sobre o export real** e constam do repositório. Nenhum foi estimado. As datas de medição estão indicadas na origem.

| Medição                                                        | Valor                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Registros do export analisado                                  | 1.215                               |
| Vigências / placas / atributos distintos                       | 9 / 144 / 99 a 138                  |
| Fatos promovidos (medição de cobertura)                        | 124.632                             |
| Alterações reais em 8 transições                               | 3.202                               |
| Alterações no recorte do panorama                              | 2.931                               |
| Alterações de custo variável, nenhuma com impacto apurável     | 2.155                               |
| Linhas econômicas: fixo + variável + sem classe                | 12 + 10 + 5 = 27                    |
| Atributos com semântica confirmada                             | 17                                  |
| Classificações aplicadas em 29/08/2026 (nenhum total se moveu) | 41                                  |
| IPVA da frota: dez/25 → jul/26                                 | R\$ 989.844 → R\$ 268.952           |
| Queda acumulada do IPVA                                        | -77,3% (-R\$ 720.892)               |
| Cavalo: total mensal em 62 ativos (ago/26)                     | R\$ 867.860,23                      |
| Carreta: total mensal em 71 ativos (ago/26)                    | R\$ 336.803,77                      |
| Dupla contagem evitada pela regra de conjunto                  | R\$ 1.048.665,73/mês                |
| Conjunto: declarado pela fonte × somado pelas fichas           | R\$ 1.204.664,11 × R\$ 1.204.664,00 |
| Conjuntos conferidos, nenhum divergente                        | 657 de 657                          |
| Pares em que a decomposição fecha                              | 558 de 558                          |
| Receita contratada mensal (DRE)                                | R\$ 1.160.433,77                    |
| Resultado econômico apurado                                    | R\$ 98.002,81 (8,45%)               |
| Aba Cliente: propostas / investigações / fora                  | 0 / 14 / 13                         |
| Cobertura: visão das nove vigências                            | 58 ms                               |
| Exportação Excel: 36 abas do export real                       | ~1,3 s                              |
| Planilha declara × export traz (cavalos ativos, CAMAÇARI)      | 56 × 62                             |
| Cadastro de Remuneração: linhas com lastro no acervo           | 11 de 30                            |